多语言本地化、效果评估与合规边界

说得对、算得准、不越线：跨境经营的三道关

模块五（共 8 学时）｜第四章｜ 2 学时

学习目标（Learning Objectives）

1. 说清本地化四层次，以及为什么直译一定失败。
2. 用术语表 + 度量格式 + 文化维度 + 视觉，把一段内容真正落地到一个市场。
3. 说清机器翻译、术语约束解码、翻译质量评估与跨语言检索的原理与边界。
4. 说清四种归因口径的差别，以及为什么同一批数据会得出四种结论。
5. 说清 MMM 与增量实验的分工：一个算分配，一个证增量。
6. 设计一个能得出结论的营销实验：分组方式、样本量、停止条件。
7. 说清合规四类红线与三条真实性判定原则。
8. 用规则 + 语义两级扫描，把合规检查做成可重复的流程。
9. 完成实训：把一段内容落地到一个新市场，并证明它有效且合规。

本章路线图：十节，2 学时

节	主题	回答的问题
1	本章定位：说对、算准、不越线	三关分别卡在哪？
2	**本地化：翻译不等于本地化**	怎样才算「说得对」？
3	**本地化的算法与工具**	机器怎么翻、怎么判断译得好？
4	**效果评估：指标、归因与增量**	这笔钱花得值不值？
5	**营销实验与增量测量**	怎么证明「本来不会有」？
6	**合规边界：四类红线与自查**	哪些话不能说？
7	**合规的技术手段与算法**	合规能不能自动检查？
8	**算法清单与训练资源**	配哪个包、用什么数据？
9	实训三：一小节内容的全球化	六步怎么做完？
10	总结	三关、三条判断、一份清单。

加粗七节为方法与技术内容。第 3、5、7 节为本版新增：把「本地化 / 归因 / 合规」从经验判断变成可算的流程。

01

三道关：说得对、算得准、不越线

本章解决什么问题

前三章把货和内容做出来了，本章解决「卖到另一个国家还成立吗」。

- 第一关 **说得对**：同一句卖点，直译过去可能冒犯人、可能没意义、可能违规。
- 第二关 **算得准**：同样一笔预算，四种归因口径能算出四个「最佳渠道」——哪个是真的？
- 第三关 **不越线**：平台规则、内容表述、真实性、数据与 AI，四类红线踩一条就够封店。
- 三关不是并列关系，是**顺序关系**：说不对，评估的是错的东西；算不准，优化的方向就错；越了线，前两关做得再好都归零。
- 本章的技术线：本地化算法（5 个）、评估与归因算法（5 个）、合规检测算法（4 个）。
- 本章与前三章的分工：不重讲选品、评论、推荐、AIGC 生成——只讲这四章都用得到但都没细讲的三件事。

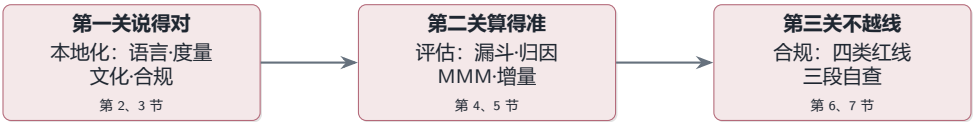
关键术语 Key Terms

本地化 Localization
归因 Attribution
红线 Red Line

图示 Diagram ｜一句话：**说不对是白做，算不准是瞎投，越了线是归零。**三关的顺序不能颠倒。

三关模型：一关不过，后面都白做

顺序不可颠倒：这是「做对 → 证明对 → 不出事」的链路



说不对 → 评估的是错内容

算不准 → 优化的是错方向

越了线 → 前面全部归零

三关的度量口径完全不同：本地化看一致性与可读性，评估看归因与增量，合规看风险项是否清零。不要用一个指标衡量三关。

开场案例：同一个产品，三个市场三种结局

同一个工厂、同一款产品、同一套素材——结果完全不同。

- 背景（示意案例，综合多家跨境卖家的常见情况）：一款便携音箱，售价 39 美元，主打防水与续航。
- 市场一 **英语市场**：素材直译但表述克制，卖得动——因为语言相近、表达习惯接近。
- 市场二 **日语市场**：素材直译过去，语法没错，但读起来「像机器写的」，转化率不到英语市场的一半。
- 市场三 **德语市场**：素材里写了「军工级防摔」——当地消费者要求可验证的测试条件，这个说法反而引起质疑与退货。
- 三个市场的差别不在产品，在**说服路径**：同一句话，在不同市场的可信度完全不同。
- 更麻烦的是：卖家无法判断到底是「内容不行」还是「市场不行」——因为他的报表只有一个 ROI 数字。

关键术语 Key Terms

说服路径 Persuasion
可信度 Credibility
无法归因 Unattributable

图示 Diagram ｜这个案例暴露三件事：内容没本地化、效果算不清、表述有合规风险——正好是本章三关。

同一个案例，三关各自的问题

关卡	案例里的具体问题	本章对应内容
说得对	日语版「像机器写的」；德语版用了当地要求可验证的表述	第 2 节四层次、第 3 节翻译与质检
算得准	只有一个 ROI 数字，分不清是内容问题还是市场问题	第 4 节归因四口径、第 5 节增量实验
不越线	「军工级防摔」在多个市场属于无法验证的宣称	第 6 节四类红线、第 7 节自动扫描

本案例为示意性综合案例，用于说明三关的相互关系，不对应某一家具体企业。

与前三章的分工

四章各管一段，本章只补前三章都用到但没细讲的三件事。

- 第一章：在哪个平台卖——平台图谱与运营逻辑。
- 第二章：卖什么、怎么写——选品四类算法、评论分析、文本生成。
- 第三章：怎么被看到——社媒平台、传播与推荐算法、多模态生成。
- 本章：**说得对（本地化）、算得准（评估与归因）、不越线（合规）。**
- 不重复承诺：选品、评论、推荐、AIGC 生成的具体算法一律不再讲。
- 一个新的关系：本章的「本地化」是第二章内容的**多语言版本**；本章的「评估」是第三章投放的**结算环节。**

关键术语 Key Terms
四章分工 Four Chapters
收口 Closing
结算 Settlement

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：第二章教你把参数写成卖点，本章教你把卖点写成「日本人愿意读、且不违反日本法规」的卖点。

本章的三条线

方法、算法、红线——三条线交织。

- 第一条 **方法线**（第 2、4、6 节）：怎么做得对——四层次、四口径、四红线。
- 第二条 **算法线**（第 3、5、7 节）：机器能帮什么——翻译与质检、归因与增量、合规扫描。
- 第三条 **纪律线**：三条判定原则、三段自查、三类基准。
- 三条线的关系：方法告诉你「标准是什么」，算法告诉你「怎么规模化地达到标准」，纪律告诉你「谁来兜底」。
- 学习建议：算法部分不必背公式，记住「输入—输出—场景—失效条件」四件事即可。
- 时间分配：方法约 45%，算法约 40%，纪律约 15%。

关键术语 Key Terms

三条线 Three Lines
方法 Method
纪律 Discipline

实战 Practice ｜给学生的用法：每读完一节，问自己「这一节给我的是标准、工具，还是兜底规则」。分不清就容易学成名词堆积。

本节小结：一条链、三关、三条线

先把坐标系建好。

- 一条链：做得对 → 证明对 → 不出事，顺序不可颠倒。
- 三关：说得对（本地化）、算得准（评估）、不越线（合规）。
- 三条线：方法（标准）、算法（规模化）、纪律（兜底）。
- 一个边界：本章不重讲选品、评论、推荐与 AIGC 生成。
- 一个提醒：三关口径不同，不要用一个指标衡量三关。
- 下一节：从最常见的失败开始——为什么直译一定不成立。

关键术语 Key Terms

一条链 One Chain
三关 Three Gates
三条线 Three Lines

图示 Diagram ｜本节的用法：把它当「检查表」——任何一个新市场方案，先按三关过一遍，缺哪关补哪关。

02

翻译对了，但说服不了人

翻译对了，但说服不了人

「意思没错」和「说得动」是两件事。

- 现象一：把「IPX7 防水，续航 12 小时」直译成日文——语法正确，但日本买家读不出「所以对我有什么用」。
- 现象二：把「性价比之王」直译成德文——德国消费者对这个说法没有共鸣，甚至觉得可疑。
- 现象三：把国内节庆促销素材直接换成英文——节日不对，用户完全无感。
- 共同点：翻译解决了**字面信息**，没解决**可信度、相关性、与文化恰当性**。
- 所以本地化不是「翻译 + 校对」，是「重写一遍，让本地人相信」。
- 一句话：**翻译让句子可读，本地化让人愿意买。**

关键术语 Key Terms

本地化 Localization
可读 Readable
可信 Credible

图示 Diagram ｜一句话：翻译是换语言，本地化是换「说服路径」。前者靠词典，后者靠对当地市场的理解。

为什么直译一定失败：三层信息在翻译中丢失

丢的不是词，是「为什么这句话能打动人」。

- 第一层 **语用信息**：中文「限时秒杀」的紧迫感来自词本身的强度，换成英文的 limited-time offer 就平淡了很多。
- 第二层 **文化预设**：中文「送长辈有面子」隐含了面子文化，直译过去对方听不懂「面子」在这个语境里的价值。
- 第三层 **度量与制度**：尺寸、温度、电压、认证名称——这些不统一，用户连「你的东西能不能用」都判断不了。
- 三层丢失的后果：用户能看懂，但**找不到购买理由**。
- 应对：分别用「改写」「文化适配」「度量转换」三种手段处理，而不是统一交给翻译。
- 判断：一段译文如果本地人读完说「说得对，但我不会买」，就说明只完成了第一层。

关键术语 Key Terms

语用 Pragmatics
文化预设 Cultural Presupposition
度量 Measurement

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：直译「防水 1 米 30 分钟」；本地化写成「暴雨天骑车也不怕（IPX7，1 米 30 分钟实测）」——信息一样，说服力完全不同。

本地化四层次

从「能读」到「不出事」，四层递进。

- 第一层 **语言**：语法正确、术语一致、无歧义——这是最低要求，也是最容易做到的。
- 第二层 **度量与格式**：日期、单位、货币、地址、电话格式——不统一会让用户直接放弃。
- 第三层 **文化**：表达风格、幽默、色彩、节庆、家庭角色——决定「读起来顺不顺、像不像本地品牌」。
- 第四层 **合规**：广告用语、认证标识、数据与 AI 披露——决定「能不能发」。
- 四层的关系：前三层决定「有没有说服力」，第四层决定「会不会出事」。
- 常见问题：大部分团队只做到第一层就发布，然后在第三、四层翻车。

关键术语 Key Terms
四层次 Four Levels
格式 Format
文化适配 Cultural Fit

图示 Diagram ｜一句话：语言层是「及格线」，度量层是「体验线」，文化层是「信任线」，合规层是「生死线」。

本地化四层次：标准与验收项

层次	标准	验收项	不达标的表现
语言	语法正确、术语一致、无歧义、无中式表达	母语者通读一遍；术语表 100% 命中	读得懂但别扭；同一个词两种译法
度量与格式	单位 / 货币 / 日期 / 地址 / 电话符合当地习惯	逐项核对；下单流程走一遍	地址填不进去；日期被误解
文化	表达风格、幽默、色彩、节庆与当地相符	本地同事 / 达人判断「会不会觉得怪」	素材直接照搬；幽默变冒犯
合规	广告用语、认证、数据与 AI 披露合规	三段自查通过（见第 6、7 节）	绝对化用语；未标识 AI 生成

四层不是并列检查项，而是递进关系：前一层不过，后一层再好也没意义。

术语表：一致性的基础

同一个词，全书只能有一种译法。

- 为什么必须统一：用户在详情页看到「防水」，在包装上看到「耐水」，在客服话术里看到「抗水」——他会怀疑这是三个不同的东西。
- 术语表要覆盖四类词：**产品参数**（防水等级、容量）、**品牌与商标**（不可翻译）、**法律用语**（认证名、责任声明）、**营销概念**（「场景」「痛点」这类抽象词）。
- 做法：一张表，三列——原文、标准译法、禁用译法。
- 谁来维护：一个人负责（通常是本地化负责人），其他人只能提建议，不能各自发挥。
- 与算法的关系：术语表可以直接约束机器翻译的输出（见第 3 节的约束解码）。
- 判断：如果两个译员对同一个术语给出两种译法，说明术语表没建好。

关键术语 Key Terms

术语表 Glossary
一致性 Consistency
禁用译法 Deprecated

⚠ 提示 Tip ｜一个低成本起点：先把「产品参数 + 认证名称 + 品牌名」这三类做成表，一周就能建起来，收益立刻可见。

度量与格式本地化清单：最容易被忽略的一层

项目	常见差异	不处理的后果	怎么做
日期	美式月/日 vs 欧式日/月	「03/04」被理解成错的日子	用月份缩写或 ISO 格式
单位	英寸 / 英尺 vs 厘米 / 米；磅 vs 公斤	用户无法判断尺寸	主单位用当地，括号附对照
温度	华氏 vs 摄氏	「104 度」被当成危险	明确标注单位符号
货币与价格	小数位、千分位、税是否含	价格被误解或投诉	标明含税与否；用当地货币
地址与邮编	州 / 省顺序、邮编格式	地址填不进去、包裹退回	用当地地址模板做表单校验
电话与区号	国家码、位数	客服打不通	用国际格式 + 本地格式并列

这一层的投入产出比最高：改动很小，但直接决定「能不能顺利下单」。

文化维度与表达风格

不是刻板印象，是「沟通默认值」的差异。

- 用途说明：下面这些维度是**参考框架**，不是给每个国家贴标签——同一个国家内部的差异往往大于国与国之间。
- 维度一 **直接 vs 含蓄**：有的市场喜欢「直接说好处」，有的市场更接受「先说明场景，再带出产品」。
- 维度二 **个人 vs 集体**：有的市场强调「你自己的体验」，有的市场强调「家人 / 同事怎么看」。
- 维度三 **权威依赖**：有的市场看专家背书与认证，有的市场更看真实用户评价。
- 维度四 **不确定性回避**：有的市场需要详尽参数与售后承诺，有的市场更接受「先试试」。
- 正确用法：用维度提出「假设」，再用本地同事或小规模测试去**验证假设**，而不是直接照搬结论。

关键术语 Key Terms

维度 Dimension
假设 Hypothesis
验证 Validation

⚠ 提示 Tip ｜一条纪律：文化维度只能用来「生成假设」，不能用来「下结论」。**用它之前先承认它是刻板印象**，这才是负责任的做法。

文化维度对表达的四类影响（参考框架，非结论）

维度	表达上可能的表现	可以试的写法	要避免的写法
直接 vs 含蓄	直接市场偏好开门见山	第一句就给结论与好处	三段铺垫后才点题
个人 vs 集体	集体市场看重关系与场合	强调「送人合适」「全家可用」	只讲「你很特别」
权威依赖	高权威市场看认证与专家	把认证编号、检测报告前置	只讲「大家都说好」
不确定性回避	高回避市场要确定性	写清退货、保修、响应时效	用「大概」「通常」这类词

本表是「假设生成器」：进新市场时先按四行提出假设，再用本地测试验证；不要把它当作可直接套用的国家画像。

视觉本地化：模特、场景、色彩、节庆

图片比文字更容易冒犯人。

- 模特：肤色、体型、家庭构成要与目标市场相符——但不要过度刻板化，否则同样冒犯。
- 场景：家居环境（户型、厨房样式）、使用场合（通勤、露营、节庆）要能引起共鸣。
- 色彩：同一颜色在不同市场的含义可能相反（喜庆 vs 危险），不能照搬。
- 节庆：素材要对应本地节日与季节——用错节日比不用更糟。
- 一条底线：产品本体必须实拍（第三章已讲），本地化只能改场景与表达，不能改产品长相。
- 判断：把素材给本地同事看，问「这像是为我们做的吗」，比任何规范都直接。

关键术语 Key Terms
视觉本地化 Visual
节庆 Festival
刻板 Stereotype

⚠ 提示 Tip ｜一个常见翻车：为了「本地化」而堆砌当地元素（灯笼、樱花、牛仔帽），结果变成廉价的刻板符号。**本地化是「像本地品牌」，不是「像旅游海报」。**

多语言 SEO：关键词不能翻译，要重做

翻译关键词，等于放弃了搜索流量。

- 为什么不能翻译：买家搜索时用的词，往往不是「产品名的直译」，而是他的口语说法与场景词。
- 做法一用当地搜索数据找词：平台后台的搜索词报告、当地搜索引擎的联想词。
- 做法二三组词分开收：**品类词**（这是什么）、**场景词**（什么时候用）、**问题词**（要解决什么）。
- 做法三用当地拼写习惯：同一个词在不同市场可能有不同拼法（美式 / 英式、葡语巴西 / 葡萄牙）。
- 做法四验证：把候选词放进搜索框，看返回的商品是否与你同类——这是最快的验证。
- 失效条件：小语种数据少，只能靠达人访谈与客服记录补。

关键术语 Key Terms

场景词 Scenario Keyword
联想词 Autocomplete
拼写差异 Spelling

实战 Practice ｜一个可执行动作：把过去 30 天客服问题导出，按频次排序，前 20 个问题里出现的词，就是最真实的「问题词」。

一个完整案例：一段英文五点怎么改成日文

把四层次走一遍，看每一层改了什么。

- 原文（英文五点中的两条）：「IPX7 waterproof. 12-hour battery. Built for outdoor.」
- 语言层：拆成短句、补主语、换成日文常见的「功能 + 场景」结构——不是逐词对译。
- 度量层：12 小时 → 約 12 時間（連続再生、音量 70% 時）；IPX7 → IPX7 相当（1 m / 30 分）——保留标准并加条件。
- 文化层：把「Built for outdoor」改成具体场景（キャンプ・雨の日の通勤），因为抽象说法在当地缺少画面感。
- 合规层：删掉无法验证的强度暗示，只保留可测标准；如为 AI 生成图，加标识。
- 一句提醒：这不是「翻译得好不好」的问题，而是「每一层有没有被处理」的问题。

关键术语 Key Terms

改写 Rewrite
条件 Condition
场景 Scenario

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：直译会写「アウトドア用に作られています」(为户外而造)；改写写「キャンプや雨の日の通勤に」(露营与雨天通勤)——后者才有画面。

改写对照：四层次各改了什么

层次	直译（不推荐）	改写（示例）	依据
语言	アウトドア用に作られています	キャンプや雨の日の通勤に	抽象 → 具体场景，符合当地阅读习惯
度量	12 時間バッテリー	連続再生約 12 時間（音量 70% 時）	补测试条件，避免「续航虚标」质疑
度量	IPX7 防水	IPX7 相当（1 m / 30 分）	保留标准编号与测试条件
文化	Built for outdoor	キャンプ・フェス・雨の日	用当地常见场景替换抽象形容
合规	軍工級の耐久性	1.5 m 落下試験をクリア	无法验证的宣称改成可复现测试

本表为教学示例，日文表述仅用于说明改写思路，正式发布前需母语者审读。

直译 vs 本地化：六组改写对照

中文原句	直译（不推荐）	本地化改写（示例）	改了什么
性价比之王	King of cost performance	Great sound without the brand markup	换掉了不存在的概念，改成用户能理解的价值
送长辈有面子	Gives elders face	A gift they will actually use every day	换掉「面子」，改成具体使用价值
限时秒杀	Limited-time flash kill	Today only: 20% off, ends midnight	补上具体折扣与截止时间
超长续航	Super long battery life	12 hours of playback, tested at 70% volume	把形容词换成可验证的数字
军工级防摔	Military-grade drop proof	Survives a 1.5 m drop onto concrete	把「军工级」换成可复现的测试
全网最低价	Lowest price on the internet	Price matched against the top 3 sellers	把无法证明的断言换成可验证的承诺

六组的共同改法：把「形容词与断言」换成「数字、场景、可验证的承诺」。这一条与第二章的「利益短语 + 证据」是同一条原则。

常见本地化失误（六个）

每一个都能让转化率直接掉一半。

- 失误一 **只翻译不重写**：语法正确但读起来像机翻，用户不信任。
- 失误二 **术语不统一**：同一个部件三种叫法，用户以为是三个产品。
- 失误三 **度量没换**：英寸、磅、华氏直接留着，用户算不明白。
- 失误四 **节庆用错**：用中国的促销节点做海外素材，或把当地节日搞错日期。
- 失误五 **幽默变冒犯**：直译谐音梗、方言梗，轻则尴尬重则公关事故。
- 失误六 **合规没查**：绝对化用语、未授权认证、AI 内容未标识——这一条后果最重。

关键术语 Key Terms

失误 Pitfall
冒犯 Offense
合规 Compliance

⚠ 提示 Tip ｜六个失误里，只有前三个是「翻译问题」，后三个是「本地化问题」。**把后三个也交给翻译，是组织分工上的错。**

谁来翻译：三种组织方式

成本与质量的权衡，没有唯一答案。

- 方式一 **机器翻译 + 人工校对**：成本最低，适合参数表、规格、内部文档——不适合营销文案。
- 方式二 **专业译员 + 术语表**：质量稳定，适合详情页与客服话术——但要给术语表与风格指南，否则各译各的。
- 方式三 **本地母语创作者改写**：质量最高，适合主推款的标题与短视频脚本——成本也最高。
- 选择标准：看这段内容的**出错代价**——参数错了要退货，标题错了只是少卖。
- 组合建议：规格用方式一，详情页用方式二，主推款标题与视频脚本用方式三。
- 一条纪律：无论用哪种方式，**术语表都由你维护**，不要交给外部。

关键术语 Key Terms

机器翻译 MT
译员 Translator
母语改写 Transcreation

实战 Practice ｜一个成本参考（示意）：规格表用机器 + 校对约为专业译员的十分之一；主推款标题请母语创作者改写，单条成本可能是译员的数倍，但那是转化率最高的位置。

本地化的三个成本项

预算要按三项算，不是按字数算。

- 成本项一 **翻译与改写费**：按字数或按条计费；主推款要按「改写」而不是「翻译」报价。
- 成本项二 **术语与风格建设**：一次性投入（术语表、风格指南），后续复用——最容易被省掉，也最影响长期一致性。
- 成本项三 **验证成本**：本地同事审读、小规模测试、客服反馈整理——不花这笔钱，前面两项的效果无法确认。
- 常见错误：只预算第一项，结果术语不统一、也没人验证，钱花了但效果不可控。
- 判断：如果本地化预算里没有「验证」这一项，这个预算是不完整的。
- 一句话：**本地化的钱，三分之一花在「翻」，三分之二花在「确认翻对了」。**

关键术语 Key Terms

成本结构 Cost
复用 Reuse
验证成本 Validation

⚠ 提示 Tip ｜一个务实做法：先把术语表与风格指南做出来（一次性），再谈批量翻译——否则每批都要重新对齐，长期成本更高。

本地化验收清单

发布前逐条打勾，缺一条不发。

- 语言层：母语者通读过；术语表 100% 命中；无中式表达；无歧义句。
- 度量层：单位 / 货币 / 日期 / 地址 / 电话逐项核对过；下单流程亲自走一遍。
- 文化层：本地同事或达人判断「不会觉得怪」；节庆与场景对应正确；视觉无刻板符号。
- 合规层：三段自查通过（生成前 / 生成中 / 发布前）；AI 生成内容已标识；认证与承诺可兑现。
- 记录：上述四项的检查人与检查日期要留档——出了问题能追溯。
- 纪律：**清单不是形式，是责任划分**：谁勾的，谁负责。

关键术语 Key Terms

验收 Acceptance
留档 Record
责任 Accountability

</> 程序 Code ｜配套程序：`loc_term_consistency.py` 可自动检查术语一致率；`loc_quality_eval.py` 可对多版译文批量打分。

本节小结：四层次、一张表、一条底线

本地化的标准与边界。

- 四层次：语言 → 度量与格式 → 文化 → 合规，递进不可跳。
- 一张表：术语表（原文 / 标准译法 / 禁用译法），由你维护，不外包。
- 一条底线：产品本体必须实拍，本地化只改场景与表达。
- 一个提醒：文化维度是「假设生成器」，不是「国家画像」。
- 一个成本观：三分之一花在翻，三分之二花在确认翻对了。
- 下一节：这些工作里，哪些可以交给机器，交到什么程度。

关键术语 Key Terms

四层次 Four Levels
术语表 Glossary
底线 Baseline

图示 Diagram ｜本节最该记住的：**翻译解决「可读」，本地化解决「可信」。**只做前者，等于把中文文案换个语言重新发一遍。

03

机器怎么翻译，又怎么判断译得好不好

机器怎么翻译：三个关键概念

先建立直觉，再看五个算法。

- 概念一 **编码—解码**：先把源语言读成一个语义表示，再从这个表示逐词生成目标语言。
- 概念二 **注意力**：生成每个词时，回头看源句里「最相关的那几个词」——而不是把整句平均地看一遍。
- 概念三 **词表与子词**：机器不认「字」，认「片段」（子词）——这样未登录词与复合词也能处理。
- 这三件事解决了「翻得像不像人话」；但**翻得对不对**要靠另一套东西（术语约束与质量评估）。
- 本节的五个算法：神经机器翻译、多语言模型、术语约束解码、质量评估、跨语言检索。
- 与第二章的分界：第二章讲单语文本理解（分词、TF-IDF、情感），本节讲跨语言的映射与质检。

关键术语 Key Terms

编码解码 Encoder-Decoder
注意力 Attention
子词 Subword

图示 Diagram ｜一句话：编码器负责「读懂」，解码器负责「说出来」，注意力负责「说的时候看哪里」。

算法 3-1 神经机器翻译：编码器—解码器与注意力

今天所有主流翻译模型的基础结构。

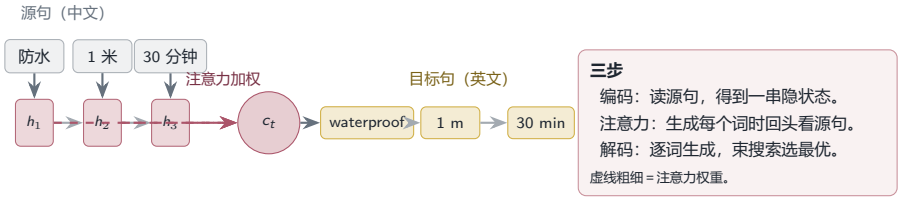
- 编码器：把源句 $x_1..x_n$ 逐词编码成一串隐状态 $h_1..h_n$，每个 h 都带了该词与上下文的含义。
- 解码器：一步一步生成目标词，每一步都靠注意力「回顾」源句的相关部分。
- 注意力权重：$\alpha_{tj} = \mathrm{softmax}\Big(\frac{q_t^\top k_j}{\sqrt{d_k}}\Big)$，表示「生成第 t 个目标词时，源句第 j 个词占多少权重」。
- 加权求和：$c_t = \sum_j \alpha_{tj} v_j$，把源句的相关信息汇总成一个上下文向量。
- 输出：$\hat{y}_t = \mathrm{softmax}(W[c_t; s_t])$，再配合束搜索（beam search）选最优序列。
- 应用场景：多语言 listing 初稿、客服话术、规格表翻译——都是「量大、可校对」的场景。

关键术语 Key Terms

注意力 Attention
上下文向量 Context
束搜索 Beam Search

公式 Formula | $\alpha_{tj} = \mathrm{softmax}(q_t^\top k_j/\sqrt{d_k})$ | $c_t = \sum_j \alpha_{tj} v_j$ | $\hat{y}_t = \mathrm{softmax}(W[c_t; s_t])$

编码器—解码器：一句话是怎么被翻出来的



示意图。注意力的好处是「不必把整句压成一个向量」，长句也能对齐——但机器不知道「防水」在你的术语表里必须译成 waterproof。

算法 3-2 多语言模型与零样本翻译

一个模型做 N 种语言，靠「语言标记」切换。

- 做法：把多种语言的语料混在一起训练，共享一套子词词表；翻译时在句首加语言标记（如 `>deu<`）。
- 为什么能零样本：模型在训练中见过「中文　英文」「英文　德文」，就学出了「中文　德文」的中间表示。
- 优势：小语种不必单独训模型；一种语言的质量提升能溢出到其他语言。
- 代价：小语种质量明显弱于大语种；「零样本」是「能翻」，不是「翻得好」。
- 应用场景：长尾语种的首版内容、内部沟通、客服自动翻译。
- 判断：如果目标市场是核心市场，不要用零样本结果直接发布。

关键术语 Key Terms

多语言模型 Multilingual
零样本 Zero-shot
语言标记 Language Tag

⚠ 提示 Tip ｜一个务实分层：核心市场用专门模型 + 人工校对，长尾市场用多语言模型 + 抽检——成本与质量各让一步。

算法 3-3 术语约束解码

让术语表真正生效，而不是「建议」。

- 问题：机器翻译会把「IPX7」译成「IPX 7」、把品牌名音译、把「防泼溅」译成「防水」——术语表写了也没用。
- 做法：在解码的每一步，把「不符合术语表」的候选词概率置零（或减一个很大的惩罚）。
- 形式：$\tilde{p}(w \mid \cdot) = \dfrac{p(w \mid \cdot) \cdot \mathbb{1}[w \in \mathcal{A}_t]}{\sum_{w'}}$，$\mathcal{A}_t$ 是当前步允许的词集合。
- 触发条件：只有当源句里出现了术语表条目时，才在该位置启用约束——否则会误伤。
- 效果：术语命中率可以从七八成提到接近 100%，但过度约束会牺牲流畅度。
- 失效条件：源句里术语被拆开或改写时，约束可能触发不到。

关键术语 Key Terms

约束解码 Constrained Decoding
允许集 Allowed Set
命中率 Hit Rate

公式 Formula ｜ $\tilde{p}(w) = \dfrac{p(w) \cdot \mathbb{1}[w \in \mathcal{A}_t]}{\sum_{w'} p(w') \cdot \mathbb{1}[w' \in \mathcal{A}_t]}$ ｜ 术语命中率 $= \dfrac{\text{按术语表翻译的条目数}}{\text{术语表条目出现总数}}$

算法 3-4 翻译质量评估

怎么在几千条译文里找出最差的那 5%。

- 第一代 **BLEU**：比较译文与参考译文的 *n*-gram 重合度，加长度惩罚。
- 形式：$\mathrm{BLEU} = \mathrm{BP} \cdot \exp\left(\sum_{n=1}^{4} w_n \ln p_n\right)$，$\mathrm{BP} = \min(1, e^{1-r/c})$。
- 优点：快、便宜、可批量；缺点：只看字面重合，同义改写会被判低分。
- 第二代 **学习型指标（COMET 等）**：用预训练模型同时看源句、译文、参考，回归出一个分数。
- 优势：能识别「意思对但换了说法」；与人工判断的相关性明显更高。
- 第三代 **人工 MQM**：按错误类型（准确性、流畅性、术语、风格）分级扣分，最可靠也最贵。
- 用法：BLEU 做粗筛，COMET 做细筛，MQM 只用于抽检与争议样本。

关键术语 Key Terms
字面重合 Overlap
学习型指标 Learned Metric
错误分级 Error Typology

公式 Formula | $\mathrm{BLEU} = \mathrm{BP} \cdot \exp(\sum_{n=1}^{4} w_n \ln p_n)$ | $\mathrm{BP} = \min(1, e^{1-r/c})$，$c$ 译文长度、r 参考长度

为什么 BLEU 有天花板

它衡量的是「像不像参考译文」，不是「对不对」。

- 失效一 **词序一变就归零**：标准 BLEU 只要某一阶 *n*-gram 精确率为 0，整体归零。
- 失效二 **同义改写被判低分**：「30 分钟续航」写成「半小时续航」，字面几乎不重合，但意思一样。
- 失效三 **看不出事实错误**：把 12 小时写成 24 小时，字面只变一个词，BLEU 只掉一点。
- 结论：BLEU 适合做**回归测试**（同一批内容前后版本对比），不适合做**绝对质量判定**。
- 与第二章呼应：这和 BLEU / ROUGE 不能判定文案好坏是同一件事——指标只能筛，不能判。
- 正确做法：BLEU 看趋势，COMET 看排序，人工看结论。

关键术语 Key Terms

天花板 Ceiling
回归测试 Regression
排序 Ranking

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：BLEU 像「逐词对答案」，COMET 像「让人读一遍打个分」，MQM 像「让专家逐条挑错」。三者成本递增，可信度也递增。

机器翻译的四种典型失效模式

失效	表现	为什么会发生	怎么防
术语漂移	同一术语被译成多种说法	没有约束，模型按上下文各译各的	术语表 + 约束解码（3-3）
否定丢失	「不防水」译成「waterproof」	否定词在长句里被注意力稀释	负例测试集 + 人工抽检
数字与单位错位	12 小时变 21 小时、米变英尺	数字与单位是低资源 token	数字回填校验（译后比对源句数字）
文化不恰当	幽默变冒犯、敬语缺失	模型不懂语用与文化	母语者审读，不靠模型

四种失效里，前三种可以用工具自动化检查，第四种只能靠人——这也是「本地化不能全交给机器」的具体理由。

算法 3-5 跨语言检索

把多语内容放进同一个向量空间，就能互相检索。

- 问题：德语评论、日语评论、英语评论混在一起，怎么统一分析？
- 做法：用多语言编码器把所有语种的文本映射到同一向量空间，再算余弦相似度。
- 形式：$\mathrm{sim}(q, d) = \cos(e_q, e_d)$，$e_q$ 与 e_d 可以来自不同语言。
- 应用一：多语评论合并分析——用中文查询检索德语评论。
- 应用二：多语内容去重——同一款产品的多个语种页面找重复表述。
- 应用三：跨语言质量比对——同一段原文的多个译文，看哪个更贴近原文语义。
- 失效条件：小语种向量质量差；领域词（如认证名）在通用空间里距离过远。

关键术语 Key Terms

共享向量空间 Shared Space
余弦 Cosine
跨语言 Cross-lingual

公式 Formula ｜ $\mathrm{sim}(q, d) = \cos(e_q, e_d) = \dfrac{e_q \cdot e_d}{\|e_q\| \, \|e_d\|}$；$e_q$ 与 e_d 可来自不同语言

本地化五算法对照：数据要求、可解释性与失效条件

算法	核心公式	可解释性	主要失效条件
神经机器翻译	$\alpha = \mathrm{softmax}(qk^{\top}/\sqrt{d})$	中（可看注意力）	术语漂移、否定丢失、文化不当
多语言模型	共享词表 + 语言标记	低	小语种质量弱；零样本　可用
术语约束解码	$\tilde{p} \propto p \cdot \mathbb{1}[w \in \mathcal{A}]$	高	源句改写导致约束触发不到
质量评估	$\mathrm{BP} \cdot \exp(\sum w_n \ln p_n)$	高（BLEU）/ 低（COMET）	同义改写与事实错误判不出
跨语言检索	$\cos(e_q, e_d)$	中	小语种向量差；领域词距离远

五者的分工：翻译负责产出，约束负责一致，评估负责筛，检索负责跨语种复用。

本地化流水线：机器做什么、人做什么

把五个算法串成一条可执行的线。

- 第一步 **机器出初稿**：多语言模型或专用翻译模型，按语种批量生成。
- 第二步 **术语约束**：过一遍术语表，强制替换并计算命中率——这一步是自动的，不通过就退回。
- 第三步 **机器质检**：BLEU 做回归对比（与前版本比），COMET 做排序，挑出最差的 5%–10%。
- 第四步 **人工审读**：母语者只看两件事——「读起来像本地人写的吗」「有没有事实与文化错误」。
- 第五步 **数字与认证回填校验**：把译文里的数字、单位、认证编号与源句逐一比对 (这一步最容易被跳过，也最容易出事)。
- 纪律：**每一步都有「不通过就退回」的判据**，否则流水线只是把错误批量放大。

关键术语 Key Terms

流水线 Pipeline
质检 QC
回填校验 Back-check

</> 程序 Code ｜配套程序：`loc_term_consistency.py`（术语一致率）、`loc_quality_eval.py`（BLEU 分解与多版对比）。

如何选模型：三个判断

不必追最新，先看三件事。

- 判断一 **语种**：核心市场用专用模型或多语言大模型的高资源方向；长尾语种接受零样本 + 抽检。
- 判断二 **内容类型**：规格表看术语命中率；营销文案看可读性与文化恰当性——两者要用不同的验收标准。
- 判断三 **出错代价**：参数错要退货、承诺错要赔偿、认证错要下架——按代价决定人工投入比例。
- 组合建议：规格用机器 + 自动校验，详情页用机器 + 人工审读，主推款标题用母语创作者改写。
- 反模式：用一个模型、一个标准处理所有内容——这是成本失控与质量失控的同一个原因。
- 一句话：**模型选型不是选「最好的」，是选「匹配出错代价的」。**

关键术语 Key Terms

语种 Language
出错代价 Error Cost
分级 Tiering

⚠ 提示 Tip ｜一个可执行动作：把内容按「出错代价」分成三级（参数级 / 承诺级 / 品牌级），三级用三种流程，预算自然就分配好了。

常见误用

五个高频错误。

- 误用一 **用 BLEU 做绝对判定**：BLEU 低不代表译文差，只代表与参考不重合。
- 误用二 **只做机器翻译不设约束**：术语漂移，用户以为你在卖三种不同产品。
- 误用三 **零样本直接发布**：小语种的零样本结果往往是「语法通、语气怪」。
- 误用四 **不做数字回填校验**：单位与数字错了，是退货与投诉的第一大来源。
- 误用五 **把文化判断交给模型**：模型不懂幽默与禁忌，这一层只能靠人。
- 共同根因：把「机器能翻译」当成「机器能本地化」。

关键术语 Key Terms

误用 Misuse
回填 Back-check
文化 Culture

⚠ 提示 Tip ｜一句总结：**机器负责「快速产出多个候选」，人负责「判断哪个能用」。**反过来做，就是拿成本换事故。

本节小结：五个算法、一条流水线、一条纪律

机器能帮到哪里，帮不到哪里。

- 五个算法：神经机器翻译（产出）、多语言模型（覆盖）、术语约束（一致）、质量评估（筛选）、跨语言检索（复用）。
- 一条流水线：初稿 → 术语约束 → 机器质检 → 人工审读 → 数字回填校验，每步都有「不通过就退回」。
- 一条纪律：BLEU 看趋势、COMET 看排序、人工看结论——指标只能筛，不能判。
- 一个分层：规格用机器 + 校验，详情页用机器 + 审读，主推款用母语改写。
- 一个提醒：文化恰当性永远不能交给模型。
- 下一节：内容说对了，接下来要证明它真的有效——效果评估与归因。

关键术语 Key Terms

五算法 Five Algorithms
流水线 Pipeline
分层 Tiering

图示 Diagram ｜本节最该记住的：**机器能保证「一致」，人才能保证「恰当」。**两个目标不同，不能互相替代。

04

这笔钱花得值不值

营销效果为什么最难证明

因为「没做会怎样」这件事，永远看不到。

- 核心难题：**反事实不可观测。**你花了钱、卖了货，但无法知道不花这笔钱会卖多少。
- 于是所有评估方法，本质上都在**猜那个看不见的基线**——不同方法猜法不同，结论就不同。
- 三种猜法：用历史数据推断（MMM）、用同一批触点分配（归因）、用对照组实测（增量实验）。
- 可信度排序：增量实验 > 归因 > 单纯看趋势。
- 本节讲归因（分配已有功劳），下一节讲增量（证明本来没有）。
- 一句话：**归因回答「谁参与得多」，增量回答「谁真的起了作用」。**

关键术语 Key Terms

反事实 Counterfactual
基线 Baseline
增量 Incrementality

图示 Diagram ｜一句话：归因是「分蛋糕」，增量是「证明这块蛋糕本来不存在」。前者便宜，后者可信。

三个难点：多触点、相互影响、延迟效应

为什么「看 ROI」这个做法本身就不够。

- 难点一 **多触点**：一个用户可能先看短视频、再搜品牌、再看达人、最后从广告下单——功劳给谁？
- 难点二 **相互影响**：投了 A 渠道后 B 渠道效果变好（或变差），单独看每个渠道的 ROI 会算错。
- 难点三 **延迟效应**：品牌广告今天投，三个月后才体现在搜索量上——按月看 ROI 会误判为无效。
- 三个难点的共同后果：**所有「渠道 ROI 排行」都带着方法论的偏差。**
- 正确心态：不要问「哪个渠道 ROI 最高」，要问「在什么假设下、哪个渠道的边际收益更高」。
- 与第二章呼应：这和「相关不等于因果」是同一条纪律，只是场景换成了营销预算。

关键术语 Key Terms

多触点 Multi-touch
相互影响 Interaction
延迟 Lag

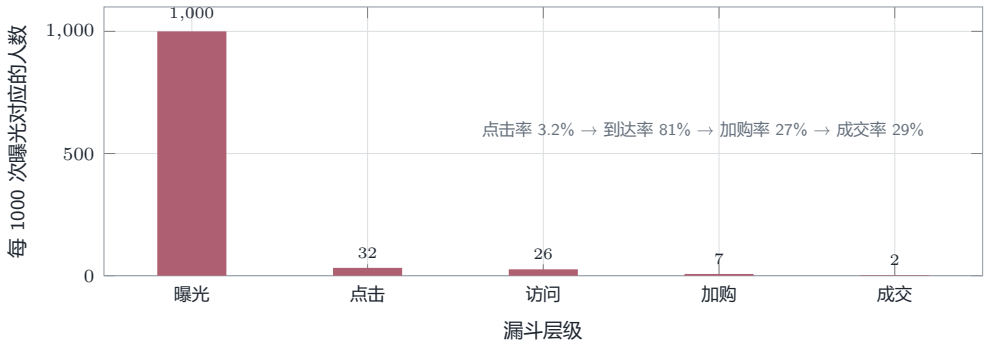
⚠ 提示 Tip ｜一个判断：如果某个团队能报出精确到小数点的「渠道 ROI 排行」，多半是他们用了末次归因且没意识到偏差。

五层漏斗指标：每一层衡量什么

层级	指标	衡量什么	常见误用
曝光	展现量、触达人数、频次	有没有被看到	把曝光当兴趣
点击	点击率（CTR）	素材与人群是否匹配	只看 CTR 不看后续转化
访问	落地页到达率、跳出率	承接页是否兑现了承诺	忽略落地页加载速度
加购	加购率、收藏率	购买意愿强度	把加购当成交
成交	转化率、客单价、ROI	最终结果	用末次归因算 ROI

五层的分母依次变化：曝光 → 点击用展现量，点击 → 访问用点击数……每一层的「率」都要写清分母，否则无法比较。

每 1000 次曝光的漏斗：钱是在哪一层漏掉的



四种归因口径

同一批数据，四种分法，四个「最佳渠道」。

- 首次归因：功劳全给「第一次接触」的渠道——适合评估**拉新**。
- 末次归因：功劳全给「最后一次接触」的渠道——适合评估**收割**，也是最常见、最容易虚高的口径。
- 线性归因：功劳平均分给所有触点——简单公平，但忽略「不同触点的作用不同」。
- 数据驱动归因：用马尔可夫链或 Shapley 值，按「边际贡献」分配——更合理，也更贵。
- 关键认知：**这四种没有对错，只有「你在回答哪个问题」。**
- 纪律：报 ROI 时必须同时报「用了哪种归因口径」，否则数字无法比较。

关键术语 Key Terms

首次归因 First-touch
末次归因 Last-touch
数据驱动 Data-driven

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：末次归因会系统性地高估「搜索广告」与「品牌词」——因为它们常在最后一刻出现。这不是它们没用，是被高估了。

四种归因口径：同一批数据的四种结论

口径	分配规则	适合回答	系统性偏差
首次	全部给第一个触点	拉新效果	低估转化环节
末次	全部给最后一个触点	收割效果	高估品牌词与搜索
线性	所有触点平均分	快速摸底	忽略触点作用差异
数据驱动	按边际贡献（马尔可夫 / Shapley）	预算分配	计算贵；依赖数据量

本表的作用不是让你选一个「正确答案」，而是让你知道：换口径就会换结论，所以必须声明口径。

算法 4-1 线性与位置归因

最便宜的两种，先建立基准。

- 线性归因：一条转化路径上有 k 个触点，每个触点得 $1/k$ 的功劳。
- 位置归因：给首次与末次各 40%，中间触点平分剩下的 20%——兼顾拉新与收割。
- 形式：$\text{credit}_j = \sum_{\text{路径}p} \frac{w_j(p)}{Z(p)} \cdot \text{conv}(p)$，$w_j$ 为该路径上触点的权重。
- 优势：实现简单、可解释、不需要模型训练。
- 劣势：忽略「触点质量」——看 1 秒的曝光和看完 3 分钟视频，被当成同样的功劳。
- 用法：作为基准线，和数据驱动方法对比——差异大的地方，就是要重点分析的地方。

关键术语 Key Terms

线性 Linear
位置归因 Position-based
基准 Baseline

公式 Formula ｜ $\text{credit}_j = \sum_p \frac{w_j(p)}{Z(p)} \text{conv}(p)$；线性时 $w_j = 1$、$Z = k$；位置归因时首末各 0.4、中间平分 0.2

算法 4-2 马尔可夫链归因

用「移除某渠道后转化率下降多少」来分配功劳。

- 建模：把用户路径建成状态转移图，节点是渠道（含「起点」「转化」「流失」），边是转移概率。
- 计算「移除效应」：把某渠道删除后，重新算整体转化概率，看下降多少。
- 形式：$\mathrm{RE}_j = \dfrac{P(\text{转化}) - P(\text{转化} \mid \text{无}j)}{P(\text{转化})}$。
- 直觉：一个渠道越「不可替代」，移除后转化率掉得越多，功劳越大。
- 优势：能识别「辅助渠道」的价值——它可能从不最后出现，但少了它转化率明显下降。
- 失效条件：路径数据稀疏时转移概率不稳；只反映「已发生的路径」，看不到没被触达的人。

关键术语 Key Terms

转移概率 Transition
移除效应 Removal Effect
辅助渠道 Assist

公式 Formula ｜ $\mathrm{RE}_j = \dfrac{P(\text{conv}) - P(\text{conv} \mid \text{remove } j)}{P(\text{conv})}$

算法 4-3 Shapley 值归因

合作博弈里的「公平分配」。

- 问题：几个渠道一起作用，怎么分才算公平？
- 思路：考虑所有可能的「渠道组合」，算每个渠道加入某个组合时带来的边际增量，再对所有组合加权平均。
- 形式：$\varphi_j = \sum_{S \subseteq N \setminus \{j\}} \frac{|S|!\,(n-|S|-1)!}{n!}\big[v(S \cup \{j\}) - v(S)\big]$。
- 性质：满足「有效性、对称性、零贡献者得零」——这是它被称为「公平」的原因。
- 计算代价：n 个渠道要枚举 2^n 个子集——10 个渠道就是 1024 个组合，实际只能用采样近似。
- 失效条件：$v(S)$ 需要「只投 S 时的转化」数据，而现实中往往没有，只能用模型估。

关键术语 Key Terms

边际贡献 Marginal
合作博弈 Cooperative Game
近似 Approximation

公式 Formula | $\varphi_j = \sum_{S \subseteq N \setminus \{j\}} \frac{|S|!\,(n-|S|-1)!}{n!}\big[v(S \cup \{j\}) - v(S)\big]$ | 复杂度 $O(2^n)$

算法 4-4 MMM 营销组合模型

用回归把销量拆成「基线 + 各渠道 + 季节」。

- 基本形式：$\text{Sales}_t = \text{base} + \sum_c \beta_c f_c(\text{Spend}_{c,t}) + \text{season}_t + \varepsilon_t$。
- 两个关键变换：**饱和**（投得越多边际效果越小，常用 Hill 函数）与**延迟**（今天投的钱几周后才起效，常用 Adstock）。
- 为什么需要这两个变换：不做饱和，模型会认为「投越多越好」；不做延迟，模型会认为「本周投本周就有效」。
- 优势：能处理渠道相互影响与长期效应；不需要用户级路径数据。
- 劣势：需要较长的时间序列（一般两年以上周数据）；相关性强时系数不稳。
- 与归因的分工：**MMM 用于预算分配（宏观、长期），归因用于渠道评估（微观、短期）。**

关键术语 Key Terms

饱和 Saturation
延迟 Adstock
时间序列 Time Series

公式 Formula | $\text{Sales}_t = \text{base} + \sum_c \beta_c f_c(\text{Spend}_{c,t}) + \text{season}_t + \varepsilon_t$；$f$ 常用 Hill 函数，Spend 常做 Adstock 变换

MMM 的四个组成项：各自解决什么

组成项	作用	不加会怎样
基线 base	不投广告也会有的销量	把所有销量都算成广告功劳
饱和函数	刻画边际收益递减	模型建议「无限加预算」
Adstock 延迟	刻画效果的时间衰减	短期投放过判为无效
季节与趋势	剔除节假日与自然增长	把季节性当成广告效果

MMM 的价值不在「算得准」，而在「能回答『再加 10% 预算该加在哪』」——这是归因做不到的。

手工演算：10 条路径，三种归因算出三个第一

不跑程序，先用纸笔算一遍，才能真正理解「口径决定结论」。

- 假设有 10 次转化，触点只有三个渠道：短视频（V）、搜索（S）、达人（K）。
- 路径分别是：VS、VK、S、KVS、V、SK、K、VSK、SS、VKS。
- 首次归因：每条路径的第一个渠道得 1 分。
- 末次归因：每条路径的最后一个渠道得 1 分。
- 线性归因：每条路径上的渠道平均分（2 个触点各 0.5，3 个各 1/3，1 个独占 1）。
- 下面三页把三种算法各算一遍，最后对比结论。

关键术语 Key Terms
路径 Path
触点 Touchpoint
手工演算 Hand Calculation

图示 Diagram ｜为什么要手算：程序跑出来的数字你不会怀疑，手算出来的数字你会发现「原来换个口径就换了个第一」。

首次与末次归因：两步就能算完

路径	触点序列	首次归因给谁	末次归因给谁
1	短视频 → 搜索	短视频	搜索
2	短视频 → 达人	短视频	达人
3	搜索	搜索	搜索
4	达人 → 短视频 → 搜索	达人	搜索
5	短视频	短视频	短视频
6	搜索 → 达人	搜索	达人
7	达人	达人	达人
8	短视频 → 搜索 → 达人	短视频	达人
9	搜索 → 搜索	搜索	搜索
10	短视频 → 达人 → 搜索	短视频	搜索
合计	—	短视频 5 / 搜索 3 / 达人 2	短视频 1 / 搜索 5 / 达人 4

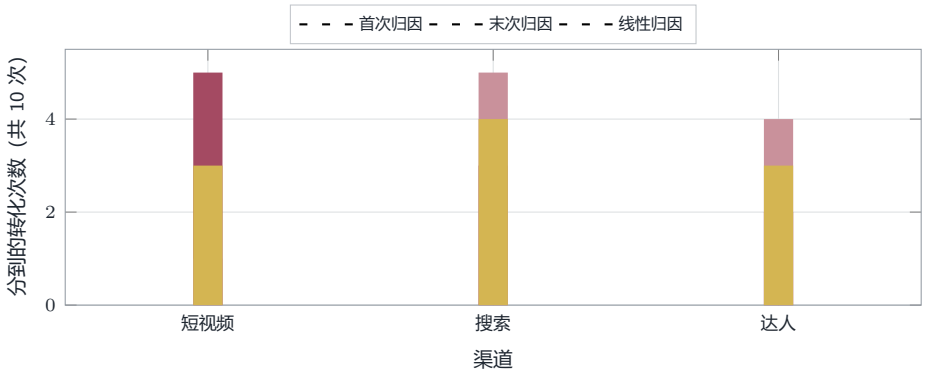
关键对比：短视频在首次归因里排第一（5 次），在末次归因里垫底（1 次）——同一个渠道，两种口径结论完全相反。

线性归因：按触点数量平均分

路径	触点	短视频	搜索	达人
1	V→S（2 个）	0.5	0.5	—
2	V→K（2 个）	0.5	—	0.5
3	S（1 个）	—	1.0	—
4	K→V→S（3 个）	0.33	0.33	0.33
5	V（1 个）	1.0	—	—
6	S→K（2 个）	—	0.5	0.5
7	K（1 个）	—	—	1.0
8	V→S→K（3 个）	0.33	0.33	0.33
9	S→S（2 个）	—	1.0	—
10	V→K→S（3 个）	0.33	0.33	0.33
合计	—	3.0	4.0	3.0

线性归因里搜索排第一（4.0）——因为 10 条路径里有 8 条都出现了搜索。注意第 9 条：搜索出现两次，线性归因给它 1.0（两个触点都在搜索上）。

三种归因的结论差异：同一个渠道，三种名次



三种口径的结论对比与解读

口径	排名	结论会说	该问什么
首次归因	短视频 5 ＞搜索 3 ＞达人 2	「短视频拉新最强，加投」	但短视频带来的转化，最后是谁收的?
末次归因	搜索 5 ＞达人 4 ＞短视频 1	「搜索收割最强，加投」	但搜索的需求是谁创造的?
线性归因	搜索 4.0 ＞短视频 3.0 ＝达人 3.0	「搜索略高，三者接近」	三个渠道的作用真的一样吗?

三种口径都「没错」，因为它们回答的是不同问题。真正错的是：只报一个数字、且不说明口径。

从手工演算到实践：三条可迁移的结论

手算一遍之后，会得到三个不会忘的结论。

- 结论一 **口径决定名次，不是数据决定名次**：同一批 10 次转化，三种方法给出三个第一名。
- 结论二 **「辅助渠道」在末次归因里永远吃亏**：短视频创造了需求，但成交常发生在搜索——末次归因只给它 1 次。
- 结论三 **线性归因会高估「到处都出现」的渠道**：搜索在 8 条路径里出现，自然分到最多。
- 实践含义一：短视频的价值要用**首次归因或增量实验**来证明，不能用末次。
- 实践含义二：搜索的高 ROI 里，有一部分是「收割了别人创造的需求」——要用增量实验扣掉。
- 实践含义三：向老板汇报时，**同时给两种口径**，并解释差异——这比给一个「精确数字」更专业。

关键术语 Key Terms

辅助渠道 Assist
收割 Harvest
并报 Dual Reporting

⚠ 提示 Tip ｜一个可执行的汇报格式：「按末次归因搜索第一（5/10），按首次归因短视频第一（5/10）；差异说明搜索主要承担收割，短视频主要承担拉新。」

归因的三大陷阱

三个让结论系统性偏离的机制。

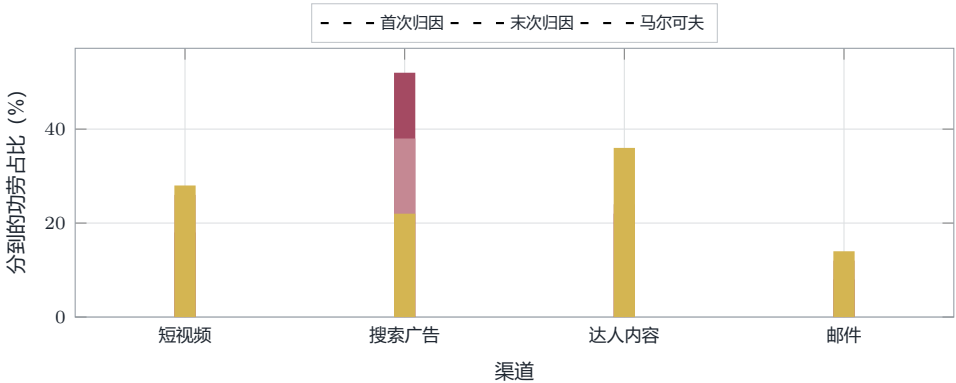
- 陷阱一 **末次归因偏好**：几乎所有平台自带报表都用末次归因——于是每个平台都声称自己贡献最大。
- 陷阱二 **跨设备断链**：用户在手机上看到广告、在电脑上下单，系统认不出是同一个人，这段功劳直接消失。
- 陷阱三 **自然转化被抢功**：本来就会买的人，恰好点了一次广告——广告「抢」了本不属于它的功劳。
- 应对一：多口径并报，不只报一个数字。
- 应对二：用增量实验校准归因——两者差异大的渠道，要重点核查。
- 应对三：把「品牌词搜索」单独拎出来，不参与渠道 ROI 排行。

关键术语 Key Terms

末次偏好 Last-click Bias
断链 Broken Link
抢功 Cannibalization

⚠ 提示 Tip ｜一个简单校准：如果某渠道在归因里排第一，但在增量实验里几乎为零增量，那它主要是「收割自然流量」，不是「创造需求」。

五种归因方法的结论差异（同一批路径数据）



怎么选归因口径：三个判断

不必追求「最准」，先问「要回答什么」。

- 判断一 **你要回答什么**：拉新效果用首次；收割效果用末次；预算分配用数据驱动或 MMM。
- 判断二 **你有多少数据**：路径数据稀疏时，马尔可夫不稳——退回线性归因并说明局限。
- 判断三 **决策周期多长**：按周调整预算用归因；按季度 / 年度调整用 MMM。
- 组合建议：日常看归因（快），季度用 MMM（稳），关键决策用增量实验（准）。
- 反模式：用一套口径回答所有问题——这是「有数字没判断」的典型。
- 一句话：**归因口径的选择，本身就是一次业务判断。**

关键术语 Key Terms

口径选择 Caliber
决策周期 Horizon
组合 Portfolio

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：归因像「月度账单」，MMM 像「年度财报」，增量实验像「审计」——三者用途不同，不能互相替代。

长期效果与短期效果

只优化短期，会把长期资产耗光。

- 短期的可测性：促销、信息流广告——当周就能看到转化，容易优化。
- 长期的不可测性：品牌广告、内容种草——三个月后才体现在搜索量与自然流量上。
- 危险循环：因为长期效果「不可测」，预算被不断挪向短期渠道——直到自然流量枯竭、CAC 飙升。
- 应对一：用 **holdout 长期对照**保留一部分人不投，测长期增量（下一节展开）。
- 应对二：用 MMM 把长期效应显式建模，避免被短期报表挤掉。
- 应对三：把「自然搜索量」「直接访问量」作为品牌健康度指标单独监控。
- 判断：如果自然流量在持续下滑，说明短期优化正在透支长期资产。

关键术语 Key Terms

长期 Long-term
品牌健康度 Brand Health
透支 Cannibalize

⚠ 提示 Tip ｜一个可观察的信号：CAC 逐年上升，但转化率没变——通常不是投放变差，是自然流量被透支了。

本节小结：五层指标、四种口径、三个陷阱

评估的第一半：怎么分配已有功劳。

- 五层漏斗：曝光 → 点击 → 访问 → 加购 → 成交，每层分母不同，不能混用。
- 四种口径：首次、末次、线性、数据驱动——没有对错，只有「在回答哪个问题」。
- 三个陷阱：末次偏好、跨设备断链、自然转化被抢功。
- 一个分工：MMM 管预算分配（宏观长期），归因管渠道评估（微观短期）。
- 一条纪律：报 ROI 必须同时报口径；差异大的渠道用增量实验校准。
- 下一节：怎么证明「本来不会有」——增量实验。

关键术语 Key Terms

五层 Five Layers
四口径 Four Calibers
三陷阱 Three Traps

</> 程序 Code ｜配套程序：`mkt_attribution.py`（五种归因方法对比）、`mkt_mmm.py`（MMM 最小实现）。

05

比归因更硬的标准：做一次对照实验

归因 vs 增量：两件不同的事

上一节分配功劳，这一节证明功劳。

- 归因：在**已经发生的**路径上分配贡献——它假设「所有转化都是营销带来的」，只讨论怎么分。
- 增量：测**如果不投，会少多少转化**——它直接去测那个看不见的反事实。
- 关键差别：归因永远为正（只要参与了就有功劳）；增量可以为**零甚至负**（投了也没多卖）。
- 这就是为什么「归因第一的渠道」在增量实验里可能几乎为零——它主要在收割自然流量。
- 本节四种方法：随机 AB、Geo 实验、PSA 对照、Holdout，可信度依次递减但可行性递增。
- 与第三章分工：第三章 §5 讲「推荐系统的 AB」，本节讲「营销与内容的增量」——对象与方法不同。

关键术语 Key Terms

归因 Attribution
增量 Incrementality
反事实 Counterfactual

图示 Diagram ｜一句话：归因回答「谁参与得多」，增量回答「谁不来就真的会少」。后者才是预算该听的。

四种增量测量方法：可信度与可行性

方法	怎么分组	可信度	适用与局限
随机 AB	按用户随机分流	最高	只能测「可按人分流」的东西；品牌广告难做
Geo 实验	按地区分组	高	能测品牌广告与线上线下的混合；地区差异会干扰
PSA 对照	用公益广告做安慰剂	较高	能控住「看到广告」的心理效应；成本高
Holdout	长期保留一小部分不投	中高	适合测长期效应；短期看不到结果

选择顺序：能随机就随机；不能随机就按地区；要控心理效应就加 PSA；要看长期就设 Holdout。

方法一随机 AB：最硬的标准

能随机分流的东西，一律用 AB。

- 做法：把用户随机分成实验组与对照组，只对实验组投放，比较两组转化率差异。
- 为什么最硬：随机化让两组的其他特征在期望上相同，差异只能来自投放。
- 输出：$\Delta = \bar{y}_{\text{实验}} - \bar{y}_{\text{对照}}$，以及它的置信区间。
- 关键要求：**真正随机**（不能按「最近活跃用户」分）、**分流比例记录**（用于查 SRM）、**跑满样本量**。
- 适用：效果广告、推荐位、文案版本、落地页版本。
- 不适用：品牌广告（无法只让一半人看到）、线下投放、全站改版。

关键术语 Key Terms

随机化 Randomization
实验组 Treatment
置信区间 CI

公式 Formula ｜ $\hat{\Delta} = \bar{y}_T - \bar{y}_C$；95% 置信区间 $\hat{\Delta} \pm 1.96\sqrt{\frac{s_T^2}{n_T} + \frac{s_C^2}{n_C}}$

方法二 Geo 实验：按地区分组

当无法按人分流时，就按地区分。

- 做法：选若干地区做实验组、若干地区做对照组，只在实验组投放，比较两组的整体指标变化。
- 为什么要匹配：地区之间本来就有差异——要用历史数据与人口特征做匹配，或做「合成控制」。
- 分析方式：双重差分（DID）——比较「实验组前后变化」与「对照组前后变化」之差。
- 优势：能测品牌广告、线下投放、全站改版这类「没法按人分流」的东西。
- 风险：地区间溢出（相邻地区的人互相影响）、同期其他事件干扰。
- 与第二章呼应：DID 的平行趋势假设在这里同样关键——政策前两线必须大致平行。

关键术语 Key Terms
地区分组 Geo
匹配 Matching
双重差分 DID

公式 Formula | $\hat{\beta} = (\bar{Y}_{T,\text{后}} - \bar{Y}_{T,\text{前}}) - (\bar{Y}_{C,\text{后}} - \bar{Y}_{C,\text{前}})$

方法三 PSA：用「假广告」做安慰剂

把「看到广告」这件事本身的影响扣掉。

- 问题：在 Geo 实验里，实验组看到了广告——即使广告没用，光是「看到品牌」也可能让人更可能买。
- PSA 做法：对照组看到的是一条**同样长度、同样位置**的公益广告（如「请节约用水」）。
- 这样两组的差别只剩「广告内容」，而不是「有没有看到广告位」。
- 优势：能分离「曝光本身」与「内容效果」——这是品牌广告测量里最容易被忽略的偏差。
- 成本：要做一条假广告，且要说服平台配合投放；预算与执行成本都高。
- 适用：大预算品牌投放、需要向管理层证明品牌广告价值时。

关键术语 Key Terms

安慰剂 Placebo
公益广告 PSA
曝光效应 Exposure Effect

⚠ 提示 Tip ｜一个判断：如果你的「品牌广告效果」没有用 PSA 或 Holdout 校准过，它很可能把「本来就要买的人」算成了广告的功劳。

方法四 Holdout：长期留一块不投

测长期效应，只能靠「长期不投」的对照组。

- 做法：长期保留一小部分用户 / 地区完全不投放（如 5%），作为永久对照。
- 为什么必要：品牌广告与内容种草的效果在三个月后才显现，短期 AB 测不到。
- 分析：比较 holdout 组与投放组的**累计**差异——包括自然搜索、直接访问、复购。
- 代价：那部分人短期内确实少卖了——这是「测量成本」，要提前向业务方说明。
- 纪律：holdout 一旦设定，**中途不能投**，否则前功尽弃。
- 适用：品牌预算占比高的企业；想验证「长期投放是否值得」时。

关键术语 Key Terms

留出组 Holdout
累计效应 Cumulative
测量成本 Cost of Measurement

⚠ 提示 Tip ｜一个常见阻力：业务方不愿意「白留 5% 不投」。**这 5% 不是浪费，是买真话的钱**——没有它，你永远不知道长期投放是否有效。

样本量与最小可检测效应

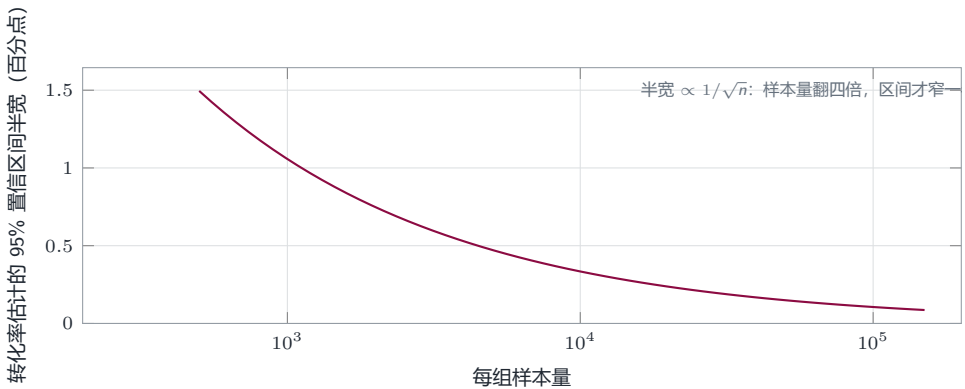
「感觉有提升」为什么不算数。

- 核心问题：真实的提升往往很小（如 3% 到 3.15%），小样本的随机波动足以淹没它。
- 比例指标的样本量近似：
$$n = \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 \cdot [p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)]}{(p_2 - p_1)^2}$$。
- 直觉：要把「能检测到的最小差异」缩小一半，样本量要变成**四倍**——因为 $n \propto 1/\Delta^2$。
- 例：基线 3%，想检测相对提升 10%（3%→3.3%），每组约需 **数万**样本；检测 5% 则要四倍。
- 三个参数必须先定：显著性水平 α（常用 0.05）、统计功效 $1-\beta$（常用 0.8）、最小可检测效应 Δ。
- 纪律：**先算样本量，再开始跑**——跑完再算，等于事后找理由。

关键术语 Key Terms
统计功效 Power
最小可检测效应 MDE
显著水平 Alpha

公式 Formula ｜ $n = \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 [p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)]}{(p_2 - p_1)^2}$；$\Delta$ 减半 $\rightarrow$ n 变四倍

样本量越大，置信区间越窄：为什么小样本看不出差异



增量实验的五个步骤


定问题
测什么
选方法
AB / Geo / PSA / Holdout
算样本量
定 、功效、MDE
跑满周期
不改规则
出结论
增量 + 区间 + 建议

怎么读懂「不显著」

不显著不是「没效果」，是「没测出来」。

- 情况一 **真的没效果**：增量接近零，置信区间也很窄——可以停止投放。
- 情况二 **有效果但样本不够**：点估计为正，但置信区间跨过零——需要更多数据，不能直接判死。
- 情况三 **效果太小不值得**：即使显著，增量带来的利润也可能低于投放成本——要算经济性，不只看显著性。
- 情况四 **方向为负**：确实有负增量（如过度投放引起反感）——这时要立刻收手。
- 判断方式：看**点估计** + **置信区间** + **经济阈值**三者，而不是只看 p 值。
- 一句话：**「不显著」只是说「证据不足」，不是说「结论为假」。**

关键术语 Key Terms
不显著 Not Significant
经济阈值 Economic Threshold
功效不足 Underpowered

⚠ 提示 Tip ｜一个常见错误：因为「跑了两周不显著」就停掉一个真正有效的渠道。**先检查功效是否足够，再决定信不信这个「不显著」。**

三个设计陷阱

三个能让实验结论完全失效的机制。

- 陷阱一 **SRM（分流不均）**：实验组与对照组的样本比例与设计不符——通常是分流逻辑有 bug，此时结论不可用。
- 陷阱二 **溢出效应**：实验组与对照组互相影响（相邻地区、同一家庭、同一社群里的人）——会低估真实效果。
- 陷阱三 **实验期过短**：跑三天就下结论，撞上周末效应或新奇效应——至少覆盖一个完整周，通常两周以上。
- 附加陷阱 **边跑边改**：中途调整预算、素材、人群——等于换了一个实验，前面的数据作废。
- 应对：实验前把「分流比例校验、溢出范围、最短周期、锁定规则」写进方案。
- 纪律：**实验开始后只做一件事——等。**

关键术语 Key Terms

分流不均 SRM
溢出 Spillover
锁定 Lock

⚠ 提示 Tip ｜一个必做的开跑检查：第一天先看两组的样本比例是否接近设计值。SRM 一旦发生，后面所有数据都白跑。

本节小结：四种方法、一个公式、三个陷阱

评估的第二半：怎么证明「本来不会有」。

- 四种方法：随机 AB（最硬）、Geo（不能按人分流时）、PSA（控曝光效应）、Holdout（测长期）。
- 一个公式：样本量 $n \propto 1/\Delta^2$——想把可检测差异缩一半，样本要翻四倍。
- 三个陷阱：SRM、溢出效应、实验期过短（外加「边跑边改」）。
- 一条纪律：先算样本量再开跑；开跑后只等不改。
- 一个判断：「不显著」只说明证据不足，不说明结论为假。
- 下一节：内容与投放都对了，接下来是不能踩的那条线——合规。

关键术语 Key Terms

四方法 Four Methods
一样本量 Sample Size
三陷阱 Three Traps

</> 程序 Code ｜配套程序：`mkt_incrementality.py`（Geo/PSA 模拟、样本量与置信区间）。

06

哪些话不能说，哪些事不能做

为什么合规是本章最难的部分

因为它不是知识问题，是判断题。

- 难点一 **没有唯一清单**：平台规则、各国法规、行业惯例三层叠加，且一直在变。
- 难点二 **边界模糊**：「最」字到底能不能用？取决于品类、市场与语境。
- 难点三 **后果不对称**：做对了没人夸，做错了直接下架封号——收益与风险严重不对称。
- 所以正确做法不是「背清单」，而是**建立三条判定原则 + 一套自查流程**。
- 本节结构：四类红线（做什么）→ 三条原则（怎么判）→ 三段自查（谁来做）。
- 与第二章呼应：第二章的虚假评论是「别人的问题」，本节的合规是「自己的问题」。

关键术语 Key Terms
红线 Red Line
判定原则 Principle
自查 Self-check

图示 Diagram ｜一句话：合规不是「知道什么不能写」，而是「遇到没见过的表述时，能判断它能不能写」。

四类红线总览：踩一条就够出事

类型	管什么	典型越线	后果
平台规则	listing 与广告政策	违禁词、诱导好评、外链导流	下架、限流、封店
内容表述	广告用语与宣称	绝对化用语、疗效化、虚假对比	罚款、强制整改
真实性	参数、认证、原价	虚标参数、未授权认证、假原价	退货、索赔、诉讼
数据与 AI	隐私、标识、算法	未获同意采集、AI 内容未标识	罚款、应用下架

四类里，平台规则最快生效（几天内下架），法规类最慢但代价最高（罚款与诉讼）。

平台规则：listing 与广告政策

最先要过的，是平台那一关。

- 常见越线一 **违禁词**：医疗功效、绝对化、赌博与成人相关——各平台清单不同，且会更新。
- 常见越线二 **诱导评价**：以利益换取好评、要求「只给五星」、删差评——这在几乎所有平台都违规。
- 常见越线三 **站外导流**：在 listing 或客服话术里放站外链接、引导私下交易。
- 判断方法：把平台的政策页当作「合同」读，而不是当作「参考」——违反它就是违约。
- 应对：建一份自己的「禁用词表」，按平台分别维护，发布前自动扫描（第 7 节）。
- 提醒：平台规则往往比当地法规更严，先满足平台，再谈法规。

关键术语 Key Terms

违禁词 Prohibited
诱导评价 Incentivized
站外导流 Off-platform

⚠ 提示 Tip ｜一个纪律：不要问「这样会不会被抓」，要问「这样是否违反了我签的协议」。前者靠运气，后者靠判断。

高风险表述与安全改写对照

高风险表述	风险类型	安全改写	为什么安全
最好 / 第一 / 唯一	绝对化	我们的测试中排名靠前	限定范围、可验证
治疗 / 根治 / 防癌	疗效化	有助于保持干爽	不做疾病声称
100% 防水	无法兑现	IPX7：1 米水深 30 分钟	给出标准与条件
原价 999，现价 199	假原价	过去 30 天最低价 199	有历史价格依据
全网最低	虚假对比	比同类前三名均价低 15%	对比对象与方法明确
FDA 认证	未授权认证	已通过 FCC 认证（编号…）	只写真实持有的认证

六组的共同改法：把「无法验证的断言」换成「有范围、有标准、有依据的表述」。

真实性边界：三条判定原则

遇到没见过的表述，用这三条判。

- 原则一 **可验证**：这句话能不能被第三方核实？不能核实的断言，不要写。
- 原则二 **可兑现**：如果所有买家都按这句话的预期来，你能不能兑现？兑现不了就是误导。
- 原则三 **不误导**：即使每句话都字面真实，整体印象是否会让买家产生错误预期？
- 三条的关系：可验证管「事实」，可兑现管「承诺」，不误导管「整体印象」——三条都过才算合规。
- 用法：写完一句文案，依次问三个问题；任何一个答「不能」，就改。
- 提醒：三条原则适用于所有市场，因为它不依赖具体法规条文。

关键术语 Key Terms

可验证 Verifiable
可兑现 Deliverable
不误导 Not Misleading

图示 Diagram ｜一句话：合规的底线不是「字面真实」，而是「不让买家产生错误预期」。前者是律师的标准，后者是经营的标准。

AI 生成内容的标识义务

这是最近五年新增的一类红线。

- 趋势：多个市场已要求「AI 生成或深度修改的内容必须可识别」，且要求逐步细化。
- 要求一 **可识别**：让用户能看出这是 AI 生成或 AI 修改的。
- 要求二 **可追溯**：保留生成记录与原始素材，便于事后核查。
- 要求三 **不得误导**：不能用 AI 生成的内容冒充真实拍摄、真实用户、真实评价。
- 企业动作：建立「素材来源标记」制度（实拍 / AI 生成 / AI 修改），并在发布环节检查。
- 说明：具体条文与生效日期按国家 / 地区不同，第四节的自查表会列出核实要求；本节只讲原则。

关键术语 Key Terms

标识 Labeling
可追溯 Traceable
来源标记 Provenance

⚠ 提示 Tip ｜一个低成本做法：文件命名时就带上来源标记（如 `实拍_主图`、`AI生成_场景`），后续审计一目了然。

监管环境：三条正在收紧的线

不列条文，只讲趋势与企业的应对。

- 线一 **AI 内容标识**：越来越多市场要求「AI 生成或深度修改的内容可识别」，且从「建议」转向「义务」。
- 线二 **暗黑模式**：诱导性设计（假紧迫、假原价、难以取消）在多个市场被明确禁止，且有执法案例。
- 线三 **数据与算法**：采集同意、跨境传输、算法透明度——要求逐年细化。
- 共同趋势：**从「事后处罚」转向「事前合规设计」**——即要求你把合规做进流程，而不是出了事再改。
- 企业应对一：把「来源标记」做成入库动作（而不是发布前临时补）。
- 企业应对二：把「禁用词 + 暗黑模式」检查做成发布前的强制卡点。
- 企业应对三：指定一个人负责「合规信息更新」，每季度核对一次当地要求。

关键术语 Key Terms

趋势 Trend
事前合规 Compliance by Design
责任人 Owner

图示 Diagram ｜关键判断：监管的方向是「要求你能证明自己合规」，而不是「相信你会合规」——所以**留档比记忆重要。**

各地要求的核实清单（不给条文，给核实方法）

地区 / 主题	要核实什么	去哪核实
中国	AI 生成内容标识的要求与形式	网信部门发布的现行规定与配套标准
欧盟	AI 标识、暗黑模式、数据出境的现行要求	欧盟官方公报与相关法案的生效条款
美国（联邦与州）	广告宣称、AI 标识、隐私的州级差异	联邦贸易委员会与各州现行法规
日本	景品表示法（不当表示）与 AI 相关指引	消费者厅现行指引
东南亚各国	电商与广告规则的国别差异	各国电商主管部门与平台政策页

本表不写具体条款与日期，因为条文更新快、且易被误读。**正确做法是按主题到官方渠道核实当期要求**，并把核实日期记录下来。

数据与隐私

采集、使用、跨境传输，三个环节都要有依据。

- 采集：需要明确告知并取得同意；不能「默认勾选」。
- 使用：只能用于告知过的目的；不能拿注册信息去做未告知的营销。
- 跨境传输：部分市场对数据出境有额外要求（评估、备案、合同条款）。
- 最小必要：只收集业务真正需要的字段——多收一个字段，多一份责任。
- 与算法相关：用用户数据训练模型，也属于「使用」，同样需要依据。
- 判断：如果说不清「这份数据从哪来、用来干什么、存多久」，就先别用。

关键术语 Key Terms
同意 Consent
最小必要 Minimization
跨境 Cross-border

⚠ 提示 Tip ｜一条底线：不要因为「技术上能拿到」就认为「可以合法使用」。技术可行与法律允许是两件事。

产品合规：认证、标签与责任主体

这一类最容易被忽略，但后果最重。

- 认证：不同市场有强制认证（电气、无线、玩具、化妆品等），无认证不得销售。
- 标签：成分、警示、生产者信息、回收标识——格式与语言都有要求。
- 责任主体：部分市场要求有本地责任人（如欧盟的授权代表），否则不得上市。
- 环保相关：包装回收、生产者责任延伸（EPR）注册——不注册会被平台下架。
- 判断方法：把「这个产品要进这个国家，需要哪些文件」列成清单，逐项确认。
- 提醒：认证与注册是「先有后卖」，不能「先卖后补」。

关键术语 Key Terms

强制认证 Certification
本地责任人 Authorized Rep
EPR EPR

⚠ 提示 Tip ｜一个常见翻车：产品本身合格，但标签语言或生产者信息不完整——这在部分市场同样算不合规。

六种欺骗性设计（暗黑模式）

不是「说错话」，是「设计上误导」。

- 模式一 **假紧迫**：倒计时永远重置、「仅剩 2 件」但库存充足。
- 模式二 **假原价**：先涨价再打折，制造虚假折扣。
- 模式三 **强制搭售**：默认勾选、取消入口极难找。
- 模式四 **隐藏费用**：结算最后一步才出现运费或服务费。
- 模式五 **确认羞辱**：「不，我不想要省钱」这类拒绝按钮文案。
- 模式六 **假社会证明**：伪造评价数、伪造「正在浏览」提示。
- 共同点：都让用户在**信息不对称**下做出非本意选择——这在越来越多市场被直接禁止。

关键术语 Key Terms

暗黑模式 Dark Pattern
信息不对称 Asymmetry
默认勾选 Pre-checked

⚠ 提示 Tip ｜一个自检：把你的下单流程走一遍，问「如果我是一个不熟悉网购的老人，会不会被绕进去」。会，就是暗黑模式。

三段自查：生成前、生成中、发布前

把合规做成流程，而不是靠记性。

- 生成前 **定边界**：确认目标市场的禁用词、认证要求、AI 标识要求；把禁区写进提示词。
- 生成中 **做标记**：记录素材来源（实拍 / AI 生成）、记录数据引用出处、记录认证编号。
- 发布前 **逐项过**：禁用词扫描、认证核对、价格与折扣依据、AI 标识、隐私声明。
- 责任人：每一段都要有人签字——不是流程走形式，而是明确谁负责。
- 留档：检查记录保存至少一个销售周期，便于事后追溯与申诉。
- 纪律：**三段缺一段，等于没有自查。**

关键术语 Key Terms

三段 Three Stages
留档 Archive
责任 Accountability

</> 程序 Code ｜配套程序：`comp_risk_scan.py` 可自动完成「发布前」的禁用词与风险扫描。

三段自查表：12 个检查项

阶段	检查项	通过标准
生成前	目标市场禁用词表	已获取并按市场分别维护
生成前	认证与标签要求	已列清单，确认持证
生成前	AI 标识要求	已确认当地要求与形式
生成中	素材来源标记	每个素材有来源标注
生成中	数据与引用出处	每个数字可回溯
生成中	认证编号记录	与证书一致
发布前	禁用词与绝对化用语扫描	零命中（或已改写）
发布前	价格与折扣依据	有历史价格记录
发布前	AI 内容标识已添加	可见且清晰
发布前	隐私与数据声明	与采集范围一致
发布前	承诺可兑现性	物流、售后、保修都能做到
发布前	检查人签字与日期	已留档

十二项里，前九项可以自动化或半自动化，最后三项必须人来做。

违规的后果与处置

后果不是「罚款」，是「生意停摆」。

- 平台层：listing 下架、店铺限流、资金冻结、封店——最快，也最常见。
- 法规层：罚款、强制下架、要求召回、诉讼——慢但更重，且可能影响后续所有市场。
- 信誉层：一旦被媒体或社群曝光，恢复成本远高于罚款。
- 处置顺序：先止损（下架相关素材）→ 再查因（哪个环节漏了）→ 后整改（补流程）→ 最后申诉。
- 一个常被忽略的点：**保留证据**——生成记录、检查记录、供应商声明，都是申诉材料。
- 判断：如果出了事你拿不出检查记录，那说明自查流程本身就是摆设。

关键术语 Key Terms

止损 Containment
申诉 Appeal
证据 Evidence

⚠ 提示 Tip ｜一条经验：平台申诉的成功率，很大程度取决于你能否提供「可核查的检查记录」。**平时留档，出事才有话说。**

本节小结：四类红线、三条原则、三段自查

合规的判断框架。

- 四类红线：平台规则、内容表述、真实性、数据与 AI——踩一条就够出事。
- 三条原则：可验证、可兑现、不误导——遇到没见过的表述时用这三条判。
- 三段自查：生成前定边界、生成中做标记、发布前逐项过——缺一段等于没有。
- 一个趋势：AI 内容标识与暗黑模式监管正在全球收紧。
- 一条纪律：合规不是「会不会被抓」，而是「是否违反了我签的协议」。
- 下一节：这些检查能不能自动化，能到什么程度。

关键术语 Key Terms

四红线 Four Lines
三原则 Three Principles
三段 Three Stages

图示 Diagram ｜本节最该记住的：**合规的底线是「不让买家产生错误预期」**，不是「字面真实」。

07

合规能不能自动检查

合规能不能自动化

能自动化一半，另一半必须人来做。

- 能自动化的：禁用词命中、绝对化用语、认证编号格式、AI 标识缺失、价格与历史价对比。
- 不能自动化的：整体印象是否误导、幽默是否冒犯、承诺是否可兑现。
- 所以正确架构是**两级**：规则扫描做第一道闸（快、全覆盖），语义与人工做第二道闸（慢、抓漏网）。
- 只做规则的风险：同义改写就绕过（「最好」→「无出其右」）。
- 只做语义的风险：成本高、覆盖不全、且模型会漏。
- 本节四个算法：规则扫描、语义级检测、欺骗性设计检测、AIGC 标识与检测。

关键术语 Key Terms

两级 Two-stage
规则 Rule
语义 Semantic

图示 Diagram ｜一句话：规则负责「不漏掉已知的错」，语义负责「抓住改写过的错」，人负责「判断整体印象」。

合规检测四个算法：公式、场景与配套程序

算法	核心公式	应用场景	能抓到什么
规则扫描	score $= \sum_k w_k \mathbb{1}[\text{hit}_k]$	发布前第一道闸	已知禁用词、绝对化、缺认证
语义级检测	risk $= \alpha \cdot$ rule $+ \beta \cdot \max_j \cos(e_x, e_j)$	抓同义改写	「无出其右」这类变体
欺骗性设计	六类模式的特征规则	页面与素材筛查	假紧迫、假原价、强制搭售
AIGC 标识	水印 / 元数据 $+ P(\text{AI} \mid x)$	素材来源核查	未标识的 AI 生成内容

四者的顺序：规则先跑（秒级）、语义再跑（分钟级）、人最后看（分钟到小时级）。

算法 7-1 规则扫描

最简单，也最该先做。

- 三类规则：**禁用词表**（平台违禁、法规禁用）、**绝对化词表**（最、第一、唯一）、**白名单校验**（认证名称必须在已持有清单里）。
- 形式：score $= \sum_k w_k \mathbb{1}[\text{hit}_k]$，命中不同类别给不同权重。
- 阈值策略：绝对化用语直接拦（硬阻断），禁用词按平台分级（警告 / 阻断）。
- 优势：零成本、零延迟、完全可解释——每一条命中都能指出是哪个词。
- 局限：同义改写必漏（「最好」→「无出其右」），且无法判断语境（引用别人的话也会命中）。
- 用法：做第一道闸，命中即进人工复核，而不是直接判定违规。

关键术语 Key Terms

禁用词 Blocklist
白名单 Allowlist
硬阻断 Hard Block

公式 Formula ｜ score $= \sum_k w_k \cdot \mathbb{1}[\text{hit}_k]$；score $\geq \tau_{\text{block}}$ 阻断，$\tau_{\text{warn}} \leq$ score $< \tau_{\text{block}}$ 警告

算法 7-2 语义级合规检测

规则漏掉的，靠「意思相近」找回来。

- 原理：把待检文本与「已确认违规的表述库」都编码成向量，算相似度。
- 形式：risk $= \alpha \cdot$ normalize(rule score) $+ \beta \cdot \max_j \cos(e_x, e_j)$，$e_j$ 是违规样例的向量。
- 直觉：即使字面不同，只要「意思上是同一类绝对化宣称」，向量距离就会很近。
- 优势：能抓住同义改写、跨语言改写（多语向量空间）。
- 局限：阈值难定——低了下假阳，高了漏；且需要持续维护「违规样例库」。
- 用法：作为第二道闸，只对规则未命中的文本跑，控制成本。

关键术语 Key Terms
语义相似 Semantic Sim
样例库 Exemplar Bank
阈值 Threshold

公式 Formula ｜ risk $= \alpha \cdot \hat{r} + \beta \cdot \max_j \cos(e_x, e_j)$；$\alpha + \beta = 1$，$e_j$ 为违规样例向量

算法 7-3 欺骗性设计检测

暗黑模式有可识别的结构信号。

- 假紧迫：倒计时元素 + 每次刷新重置 + 库存数字恒定——「重置」是最强的信号。
- 假原价：现价与「原价」的比值长期恒定 + 原价从未真实成交——需要历史价格记录才能判。
- 强制搭售：默认勾选 + 取消入口的点击成本显著高于勾选。
- 隐藏费用：结算流程中费用出现的位置晚于价格展示——检查「价格首次出现」与「总价出现」的步骤差。
- 假社会证明：评价数增长曲线异常、同一时间大量相似评价。
- 检测思路：不是「读懂设计」，而是**检查这些结构信号是否同时出现。**
- 局限：需要拿到页面结构与历史数据；且判定「误导」仍需人工。

关键术语 Key Terms

结构信号 Structural Signal
默认勾选 Pre-check
历史价 Price History

⚠ 提示 Tip ｜一个低成本做法：把自己的下单流程录屏，逐步标注「价格出现的位置」与「费用出现的位置」。位置差超过两步，就值得检查。

六种暗黑模式 × 可自动检测的信号

模式	可检测信号	需要的输入	能否全自动
假紧迫	倒计时重置、库存数字恒定	页面快照序列	能（较可靠）
假原价	原价从未成交、折扣率恒定	历史价格记录	能（需历史数据）
强制搭售	默认勾选 + 取消成本高	页面 DOM 与交互路径	半自动
隐藏费用	价格与总价出现的步骤差	结算流程快照	半自动
确认羞辱	拒绝按钮文案的语义	按钮文本	能（语义判断）
假社会证明	评价增速异常、文本雷同	评价数据	能（异常检测）

「半自动」的意思是：算法能标出可疑点，但「是否构成误导」仍需人判断。

算法 7-4 AIGC 标识与检测

主动标识比事后检测可靠。

- 主动手段一 **不可见水印**：在生成时嵌入，可被专用工具读出。
- 主动手段二 **元数据记录**：写入生成工具、时间、提示词摘要(内容凭证类方案)。
- 主动手段三 **流程标记**：素材入库时打标签（实拍 / AI 生成 / AI 修改），这是最可靠的一种。
- 被动检测：用分类器判断 $P(\text{AI} \mid x)$——但检测永远落后于生成，且假阴假阳都常见。
- 现实结论：**不要依赖检测，要依赖流程**——要求供应商声明 + 保留原始素材。
- 合规动作：发布前检查「每个素材是否有来源标记」，而不是「猜它是不是 AI」。

关键术语 Key Terms

水印 Watermark
内容凭证 Provenance
来源标记 Tagging

⚠ 提示 Tip ｜一句实话：检测技术只能做事后抽查，真正能保证合规的是「入库时就标记来源」这一条流程。

检测的极限与人的位置

哪些必须人来判。

- 必须人判一 **整体印象是否误导**：每句话都真实，但合起来让人误解——算法判不了。
- 必须人判二 **幽默与冒犯**：同一个梗在不同文化里可能是玩笑，也可能是侮辱。
- 必须人判三 **承诺能否兑现**：写「48 小时送达」是否做得到，只有运营知道。
- 必须人判四 **价格与认证的真实性**：算法能查格式，查不了「证书是不是真的」。
- 分工原则：**算法负责「找出可疑」，人负责「判定可否」。**
- 一个判断：如果某个环节的判定会影响「能不能上架」，那这个环节必须有人签字。

关键术语 Key Terms

整体印象 Overall Impression
签署 Sign-off
分工 Division

图示 Diagram ｜一句话：算法把 90% 的明显问题挡在门外，剩下 10% 的判断，恰恰是最贵的那部分。

把合规做成流程：一条可执行的线

从「靠人记」到「靠流程跑」。

- 第一步 **入库标记**：素材、数据、认证，进入系统时就打标签与编号。
- 第二步 **规则扫描**：发布前自动跑一遍，命中即拦。
- 第三步 **语义复核**：规则未命中的跑语义，高分进人工。
- 第四步 **人工签署**：整体印象、幽默、承诺、认证真实性——四项必须签字。
- 第五步 **留档追溯**：扫描结果与签字记录保存一个销售周期。
- 纪律：**流程的价值不在「检查了什么」，而在「谁签了字」。**
- 与第 6 节呼应：这就是三段自查的自动化版本——生成前定规则、生成中打标记、发布前跑扫描。

关键术语 Key Terms

流程 Pipeline
签署 Sign-off
追溯 Traceability

</> 程序 Code ｜配套程序：`comp_risk_scan.py`（规则 + 语义两级扫描，输出风险分与改写建议）。

常见误用

五个高频错误。

- 误用一 **只做规则扫描**：同义改写一绕就过，给你虚假的安全感。
- 误用二 **把算法判定当结论**：算法说「风险低」就发布，没人签字。
- 误用三 **禁用词表不按市场维护**：一套表打全球，某些市场形同虚设。
- 误用四 **依赖 AI 检测判断素材来源**：检测有假阴，一旦漏判就是合规事故。
- 误用五 **不留档**：出了事拿不出检查记录，申诉时无话可说。
- 共同根因：把合规当「工具问题」，而不是「责任问题」。

关键术语 Key Terms

误用 Misuse
虚假安全感 False Safety
留档 Archive

⚠ 提示 Tip ｜一句总结：**合规工具的作用是「让人少犯错」，不是「让责任消失」。**签字的人，永远是责任主体。

本节小结：四个算法、两级架构、一条纪律

合规能自动化到什么程度。

- 四个算法：规则扫描（快）、语义检测（抓改写）、欺骗性设计（结构信号）、AIGC 标识（流程优先）。
- 两级架构：规则做第一道闸，语义与人工做第二道闸——只做一级都会漏。
- 一条纪律：算法负责「找出可疑」，人负责「判定可否」，且必须签字。
- 一个结论：AIGC 标识要靠流程（入库标记），不能靠检测。
- 一个提醒：检测永远落后于生成，合规永远需要人兜底。
- 下一节：把本章用到的算法、数据与工具整理成清单。

关键术语 Key Terms

四算法 Four Algorithms
两级 Two-stage
签字 Sign-off

图示 Diagram ｜本节最该记住的：**工具能挡住明显的错，挡不住「整体印象」的错**——后者只能靠人判。

08

三张清单：算法、数据、工具

这一节解决什么问题

学完了，配哪个包、用什么数据、怎么练。

- 三张清单：算法清单（公式与场景）、数据集清单（能下到的）、开源包清单（能装上的）。
- 用法：做课程设计时先查算法清单确认方法，再查数据清单确认可行性，最后查工具清单确认成本。
- 一个纪律：清单里的链接在编写时逐一核实过；核实不到的只写「名称 + 检索关键词」，不放假链接。
- 与第二、三章一致：同一套格式，方便跨章查找。
- 一个提醒：本节只列「本章用到」的，第二章的选品算法、第三章的推荐与生成算法不重复。
- 训练顺序建议：先把本章的一个完整案例跑通，再扩到多个市场。

关键术语 Key Terms

清单 Inventory
可复现 Reproducible
成本 Cost

图示 Diagram ｜用法：不要从第一行读到最后一行，按你的任务查三张清单的对应行即可。

类一本地化算法清单：公式、场景与配套程序

算法	核心公式	应用场景	配套程序
神经机器翻译	$\alpha = \mathrm{softmax}(qk^{\top}/\sqrt{d});\ c = \sum \alpha v$	listing / 客服话术初稿	loc_quality_eval.py
多语言模型	共享词表 + 语言标记	长尾语种首版内容	并入上者
术语约束解码	$\tilde{p} \propto p \cdot \mathbb{1}[w \in \mathcal{A}]$	品牌名 / 参数 / 法律用语一致	loc_term_consistency.py
质量评估	$\mathrm{BP} \cdot \exp(\sum w_n \ln p_n)$	批量译文质检、供应商验收	loc_quality_eval.py
跨语言检索	$\cos(e_q, e_d)$	多语评论合并、多语去重	loc_quality_eval.py

五个算法的共同前提：术语表必须先建好——没有术语表，后四个算法都缺输入。

类二评估与归因算法清单

算法	核心公式	应用场景	配套程序
线性 / 位置归因	$\text{credit}_j = \sum_p w_j(p)\text{conv}(p) / Z(p)$	多触点快速摸底	mkt_attribution.py
马尔可夫归因	$\text{RE}_j = 1 - \frac{P(\text{conv} \mid \text{无}j)}{P(\text{conv})}$	识别辅助渠道价值	mkt_attribution.py
Shapley 值	$\varphi_j = \sum_S \frac{\lvert S\rvert!(n - \lvert S\rvert - 1)!}{n!}\Delta v$	公平分配、渠道博弈	采样近似
MMM	$\text{Sales} = \text{base} + \sum \beta_c f_c(\text{Spend}) + \text{season}$	预算分配、长期效果	mkt_mmm.py
增量实验	$n \propto (z_\alpha + z_\beta)^2 \sigma^2 / \Delta^2$	证明「本来不会有」	mkt_incrementality.py

分工：归因三法用于「分已有功劳」，MMM 用于「分配未来预算」，增量实验用于「验证结论」。

类三合规检测算法清单

算法	核心公式	应用场景	配套程序
规则扫描	score $= \sum_k w_k \mathbb{1}[\text{hit}_k]$	发布前第一道闸	comp_risk_scan.py
语义级检测	risk $= \alpha r + \beta \max_j \cos(e_x, e_j)$	抓同义改写	comp_risk_scan.py
欺骗性设计	六类结构信号规则	页面与素材筛查	comp_risk_scan.py
AIGC 标识	水印 / 元数据 + 入库标记	素材来源核查	流程为主

前三者可完全自动化，第四个主要靠流程（入库标记），检测只做抽查。

数据集清单：本地化与评估用

数据集	内容	用法
WMT 系列	每年机器翻译评测数据，多语对	训练 / 评测翻译模型；检索关键词「WMT shared task」
Flores-200	覆盖约两百种语言的高质量评测集	评测多语模型；检索关键词「Flores-200 dataset」
多语商品评论	亚马逊各站点评论（Amazon Reviews 2023）	跨语言情感 / 方面分析
广告与合规语料	各国广告监管机构的公开案例	建禁用词表与违规样例库
自建路径数据	自家多触点转化路径	归因实验（无公开替代品）

说明：合规语料没有统一的公开数据集，最实用的是各国监管机构的公开处罚案例——这既是样例库也是判例参考。

开源包清单：按任务分层

任务	工具	说明
分词与子词	sentencepiece、tokenizers	多语子词切分的基础
翻译与多语模型	transformers、Helsinki-NLP 系列	加载预训练翻译模型
翻译评测	sacrebleu、COMET	BLEU 与学习型指标的标准实现
归因与 MMM	numpy / pandas / statsmodels	马尔可夫、Shapley、回归建模
实验与统计	scipy、statsmodels	样本量、置信区间、显著性检验
文本与嵌入	scikit-learn、sentence-transformers	语义级合规检测的向量化

本章五个配套程序全部只用 numpy / pandas，不依赖上面这些包；上面的包用于「上生产」时替换教学实现。

算法—数据—工具速查

一张表，按任务查。

- 要做术语一致性 → 术语约束解码 → 自建术语表 → `loc_term_consistency.py`。
- 要批量质检译文 → BLEU / COMET → WMT / 自建参考译文 → `sacrebleu`。
- 要分配渠道功劳 → 马尔可夫 / Shapley → 自家路径数据 → `mkt_attribution.py`。
- 要分年度预算 → MMM → 两年以上周数据 → `statsmodels`。
- 要证明投放有效 → 增量实验 → 实验分组数据 → `mkt_incrementality.py`。
- 要发布前查违规 → 规则 + 语义扫描 → 禁用词表 + 违规样例库 → `comp_risk_scan.py`。

关键术语 Key Terms

速查 Cheat Sheet
任务导向 Task-first
替换 Replace

</> 程序 Code ｜使用建议：先用配套程序把方法跑通（理解原理），再换成生产级工具（上量）。顺序反过来容易只会调包不会判断。

四周训练路线

从跑通到能判断。

- 第一周 **跑通本地化**：用术语表 + 约束替换，把一段中文五点改成英文与另一种语言，算术语一致率。
- 第二周 **跑通评估**：用同一批路径数据，跑五种归因方法，写出「为什么结论不同」的一段分析。
- 第三周 **设计实验**：给定基线转化率与目标提升，算出样本量与实验周期，写一份两页的实验方案。
- 第四周 **做完合规**：对一份真实 listing 做规则 + 语义扫描，找出问题并逐条改写。
- 每周的产出都要能回答一个「为什么」——不是「我跑了」，而是「我据此判断了什么」。
- 时间投入：每周约 4–6 小时，其中一半时间用于写分析而不是跑代码。

关键术语 Key Terms

四周 Four Weeks
产出 Deliverable
判断 Judgment

⚠ 提示 Tip ｜一个提醒：第四周的合规扫描最有价值，因为它会暴露出你前三周写的文案里其实有不少「不能说的话」。

本节小结：三张清单、一条路线

把工具收进工具箱。

- 三张清单：算法 (14 个)、数据集 (5 类)、开源包 (6 类任务)。
- 一条速查：按任务查，不按字母查。
- 一条路线：四周，从跑通到能判断。
- 一个顺序：先跑配套程序理解原理，再换生产级工具上量。
- 一个纪律：链接与版本会变，用「名称 + 检索关键词」就能找到当期页面。
- 下一节：把本章所有方法合成一次完整实训。

关键术语 Key Terms

三清单 Three Lists
四路线 Four Weeks
顺序 Order

图示 Diagram ｜本节最该记住的：**工具会换，判断不会**——学的是「为什么用这个方法」，不是「怎么调这个包」。

09

动手：把一段内容搬到一个新市场

任务说明：六项交付物

用本章方法，把第二章写过的一段英文五点，落地到一个非英语市场。

- 起点：第二章实训里你写过的一段英文五点（标题 + 五点描述）。
- 目标：把它落地到**一个**非英语市场，并证明它「说得对、能算、不越线」。
- 交付物一：目标市场与语种选择说明（含三条理由）。
- 交付物二：四层次本地化改写后的文案（语言 / 度量 / 文化 / 合规各标出改了什么）。
- 交付物三：术语表（至少 10 条，三列：原文 / 标准译法 / 禁用译法）。
- 交付物四：归因方案与增量实验设计（含样本量计算）。
- 交付物五：三段自查表（12 项逐项打勾，含检查人）。
- 交付物六：一页结论——做还是不做，以及停止条件。
- 时间：课内 90 分钟做前四项，后两项课后完成。

关键术语 Key Terms
六交付物 Deliverables
单市场 Single Market
结论 Verdict

图示 Diagram ｜一句话：不是「翻译完就算完成」，而是「能说出为什么这个市场值得做、以及什么情况下该停」。

第一步：选市场与语种

用第一章的方法，但只选一个。

- 判断维度一 **需求验证**：这个市场有没有人已经在搜这类产品(搜索词报告、平台销量)。
- 判断维度二 **进入成本**：认证、物流、退货、语言——四项里哪一项是硬门槛。
- 判断维度三 **竞争强度**：同类卖家多不多、评论数高不高。
- 判断维度四 **你自己的能力**：有没有本地伙伴、有没有能审读的母语者。
- 输出要求：写三条理由，每条都要有数据或事实支撑——不许写「感觉这个市场不错」。
- 常见错误：同时选三个市场——本次实训只选一个，做深比做广重要。

关键术语 Key Terms

市场选择 Market
进入成本 Entry Cost
能力匹配 Capability

⚠ 提示 Tip ｜一个取舍：如果四个维度里有两项是硬门槛（如无认证、无本地伙伴），换市场比硬上更明智。

第二步：四层次本地化改写

每一层都要能指出「改了什么、为什么改」。

- 语言层：把中文式的表达改成当地的自然说法；长句拆短；把形容词换成数字与场景。
- 度量层：单位、货币、日期、电压、尺码——逐项换成当地习惯，并保留对照。
- 文化层：场景、家庭角色、节庆、幽默——至少改一处，并说明依据（文化维度假设 + 本地验证）。
- 合规层：删掉绝对化用语、核对认证名称、加上 AI 标识（如素材为 AI 生成）。
- 记录方式：用表格，四列——原文 / 改写后 / 改了什么 / 为什么改。
- 判断标准：把改写后的文案给「不了解中国表达习惯」的人看，问他「有没有哪句觉得怪」。

关键术语 Key Terms

四层次 Four Levels
改写记录 Change Log
依据 Rationale

</> 程序 Code ｜配套程序：`loc_term_consistency.py` 可在改写后自动检查术语一致率。

第三步：术语表与一致性检查

先建表，再检查，最后修。

- 建表：至少 10 条，覆盖四类词——产品参数（如防水等级）、品牌与商标、法律用语（认证名）、营销概念。
- 三列格式：原文 / 标准译法 / 禁用译法——「禁用译法」这一列最有用，它防止你或别人再改回去。
- 检查：跑一遍一致率（按术语表命中的条目数 ÷ 术语表条目出现总数）。
- 修：把不一致的地方改过来，再跑一遍，直到接近 100%。
- 记录：把「改了哪几处」写进交付物——这比「一致率 98%」更有说服力。
- 判断：如果一致率低于 90%，说明改写时没有对照术语表，需要重做。

关键术语 Key Terms

术语表 Glossary
一致率 Consistency Rate
禁用译法 Deprecated

⚠ 提示 Tip ｜一个经验：术语一致率是最容易被自动化、也最容易向老板汇报的本地化指标——先把这一项做到 100%。

第四步：归因方案与增量实验设计

证明「值得做」，而不是「我觉得值得做」。

- 归因方案要写清三件事：用哪种口径（首次 / 末次 / 线性 / 数据驱动）、为什么选它、它的已知偏差是什么。
- 增量实验要写清四件事：方法（AB / Geo / PSA / Holdout）、分组方式、样本量、运行周期。
- 样本量必须给出计算过程：基线转化率、目标提升、α、功效——四个数都要写。
- 停止条件必须提前写：出现什么情况就停（如增量显著为负、或 SRM 出现）。
- 经济阈值也要写：即使显著，增量利润要高于投放成本才算值得。
- 判断：如果方案里只能报一个数字，那这个方案没做完。

关键术语 Key Terms

归因方案 Attribution Plan
样本量 Sample Size
停止条件 Stop Rule

</> 程序 Code ｜配套程序：`mkt_attribution.py`（五种归因对比）、`mkt_incrementality.py`（样本量与区间）。

第五步：三段自查

12 项逐项打勾，缺一项不交。

- 生成前四项：禁用词表、认证与标签要求、AI 标识要求、目标市场确认。
- 生成中四项：素材来源标记、数据引用出处、认证编号记录、术语表版本。
- 发布前四项：禁用词扫描零命中、价格与折扣有依据、AI 标识已添加、承诺可兑现。
- 每项后面写「检查人 + 日期」——这是责任划分，不是形式。
- 附加：把扫描结果截图或导出，作为附件。
- 判断：如果自查表全部打勾但扫描结果是零命中，要问「是真的干净，还是词表没建好」。

关键术语 Key Terms

自查 Self-check
签字 Sign-off
附件 Attachment

</> 程序 Code ｜配套程序：`comp_risk_scan.py` 自动输出风险分与改写建议，可直接作为「发布前」的附件。

第六步：给出「做 / 不做」的结论

这是整份作业最重要的一页。

- 结论必须是二选一：做，或者不做——不许写「视情况而定」。
- 如果选「做」，要写三条：预期增量、投入成本、停止条件。
- 如果选「不做」，也要写三条：卡在哪个门槛、什么条件下可以再做、替代市场建议。
- 最关键的一条：**写清「如果三个月后数据不支持，我会怎么改」**——这是判断力，不是作业格式。
- 常见问题：结论与前面四步脱节（前面说合规有风险，结论却说「直接做」）。
- 判断标准：读完这一页，读者应该知道「下一步做什么、什么时候停」。

关键术语 Key Terms
结论 Verdict
停止条件 Stop Rule
一致性 Consistency

图示 Diagram ｜一句话：好的结论不是「我建议做」，而是「我建议做到什么程度、在什么信号下停」。

评分表：六项，共 100 分

项目	评分标准	分值
市场选择	三条理由均有数据或事实支撑；只选一个市场	15
四层次改写	四层各有改动且说明依据；度量层无遗漏	25
术语表	10 条、三列完整、一致率 95%	15
归因与实验	口径选择有理由；样本量有计算过程；有停止条件	20
三段自查	12 项逐项打勾并签字；附扫描结果	15
结论	二选一并给三条支撑；有「三个月后如何改」	10

及格线 60 分；其中「归因与实验」与「四层次改写」两项任一为 0，则整体不及格——因为这两项是本章的核心能力。

常见错误与时间安排

提前知道会踩的坑。

- 错误一 **把翻译当本地化**：只做了语言层，度量与文化层原封不动。
- 错误二 **术语表只是抄别人**：没有「禁用译法」列，等于没有约束。
- 错误三 **归因只报一个数字**：不写口径，结论无法验证。
- 错误四 **样本量凭空写**：没有计算过程，等于猜。
- 错误五 **自查表全打勾**：但拿不出扫描结果与签字。
- 时间安排：课内 90 分钟做第一至第四步（市场选择 15 、改写 35 、术语表 15 、归因方案 25 ）；课后完成自查与结论。
- 提交物：一份 6–8 页的文档 + 扫描结果附件。

关键术语 Key Terms
常见错误 Pitfall
时间 Timing
提交 Submission

⚠ 提示 Tip ｜一个提速技巧：先在课内把术语表建好（10 条），后面的改写与一致性检查会快很多。

AI 使用规范

可以用 AI，但要说明用在哪、怎么验。

- 允许：用 AI 生成初稿、做术语候选、改写句式、生成合规扫描的候选词表。
- 必须说明：在提交物里写明「哪些段落由 AI 生成 / 修改」，以及「你如何验证」。
- 必须验证：AI 给的认证名称、法规条文、数字——一律要查原始来源，不能直接抄。
- 禁止：把 AI 生成的虚构认证、虚构数据写进交付物。
- 禁止：用 AI 绕过合规检查（如让 AI 改写成「看起来不像违规词」的表述）。
- 判断标准：如果读者问「这句话你验证过吗」，你要能拿出依据。

关键术语 Key Terms

AI 规范 AI Policy
验证 Verify
披露 Disclosure

图示 Diagram ｜一条底线：AI 可以帮你写得更快，但不能替你承担合规责任——签字的人是你。

本节小结：六步、一份评分表、一条底线

把本章方法跑一遍。

- 六步：选市场 → 四层改写 → 术语表 → 归因与实验 → 三段自查 → 做 / 不做结论。
- 一份评分表：六项 100 分，两项为 0 则不及格。
- 一条底线：AI 可以用，但合规责任在你。
- 一个要求：结论必须二选一，且写清停止条件。
- 一个检验：如果读完你的结论，读者还是不知道「什么时候该停」，这份作业就没做完。
- 下一节：把整章收成三条判断与一份清单。

关键术语 Key Terms

六步 Six Steps
评分 Rubric
底线 Baseline

</> 程序 Code ｜配套程序：本章四个程序（术语一致性、质量评估、归因、风险扫描）都可在实训中直接使用。

10

三关、三条判断、一份清单

三条判断

带走三句话。

- 判断一 **说不对是白做**：翻译解决「可读」，本地化解决「可信」；只做前者等于换个语言重发一遍。
- 判断二 **算不准是瞎投**：归因分已有功劳，增量证本来没有；只报 ROI 不报口径，数字无法比较。
- 判断三 **越了线是归零**：合规的底线不是「字面真实」，而是「不让买家产生错误预期」。
- 三条的共同点：都在区分「看起来对」与「确实对」。
- 三条的顺序：不可颠倒——说不对，后面评估的是错内容；算不准，优化的是错方向。
- 一句话：**三道关都过，才叫「卖到了另一个国家」**；只过一关，叫「发出去了」。

关键术语 Key Terms

白做 No Use
瞎投 Blind
归零 Zero

图示 Diagram ｜本章三条判断，对应三关：本地化、评估、合规。记住顺序，比记住细节重要。

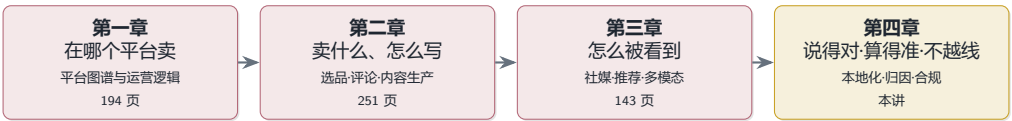
本章清单：12 个动作

关	动作	完成标志
说对	建术语表（三列）	10 条，含禁用译法
说对	四层次逐层过	每层有改动与依据
说对	度量格式核对	下单流程亲自走通
说对	术语一致率检查	95%
算准	声明归因口径	报 ROI 时同时报口径
算准	多口径并报	至少两种口径对比
算准	设计增量实验	方法 / 分组 / 样本量 / 周期齐全
算准	算样本量	有计算过程，非估计
不越线	三段自查	12 项打勾并签字
不越线	规则 + 语义扫描	零命中或已逐条改写
不越线	AI 来源标记	每个素材有来源标注
不越线	留档	检查记录留存一个销售周期

十二个动作，前四个属「说对」，中间四个属「算准」，后四个属「不越线」——一一对应三关。

模块五回顾：四章如何串成一条完整链路

四章合起来是一条完整链路：**选战场 → 做产品 → 做传播 → 做交付与结算**



前两章讲「怎么把东西做出来并说清楚」，第三章讲「怎么让人看到」，本章讲「怎么确认它在新市场成立、并且没出事」。

模块五综合案例：一个产品走完四章

把四章串成一条线，看每一章各自贡献了什么。

- 第一章（选平台）：一款便携音箱，判断主攻欧美、补充东南亚——依据是支付、内容偏好与合规强度。
- 第二章（选品与内容）：用评分卡确认值得做；用评论区挖掘出「漏水」「断连」两个痛点；据此写英文五点。
- 第三章（传播）：短视频前 3 秒用「漏水」痛点开场；达人选择中小型垂类；直播只在东南亚做。
- 第四章（交付与结算）：把五点本地化成德语与日语；用 Geo 实验验证德国投放增量；三段自查后发布。
- 关键认知：四章不是四个独立作业，而是**同一个产品的四个环节**——任何一环缺失，链条就断。
- 一个检验：如果让你只保留三章，你会砍掉哪一章？大多数人的答案是「砍不掉」——这正是四章的分工意义。

关键术语 Key Terms

综合 Integration
链条 Chain
分工 Division

</> 程序 Code ｜配套实训：实训一（选品 + 内容）、实训二（社媒方案）、实训三（全球化）可合成一个完整项目。

四章的分工与交付物

章	回答什么	交付物	失败的表现
第一章	在哪个平台卖	平台优先级与理由	哪个平台都做，哪个都不深
第二章	卖什么、怎么写	选品结论 + 五点文案	照抄竞品，没有痛点依据
第三章	怎么被看到	社媒与投放方案	只做内容不做分发
第四章	说得对 / 算得准 / 不越线	本地化文案 + 实验设计 + 自查表	直译发布、只报 ROI、不做自查

四个交付物合起来，才是一份完整的「出海方案」；任何一章缺失，方案都是残的。

与后续课程的衔接

本章学完，接下来做什么。

- 往上接：供应链与履约——内容说对了、效果算准了，剩下的就是「能不能稳定交付」。
- 往深接：多市场组合管理——本章只做了一个市场，实际要管理多个市场的资源分配。
- 往技术接：合规与归因的自动化——把本章的算法接进日常系统，而不是每次人工跑。
- 往实践接：本课程的三次实训（选品 + 内容 + 全球化）可以合成一个完整项目。
- 一个建议：把本章的 12 个动作做成团队 checklist，长期用——比记住概念实用。
- 一句话：**本章不是终点，是把前三章变现的「结算环节」。**

关键术语 Key Terms

衔接 Connection
履约 Fulfillment
结算 Settlement

实战 Practice ｜给学生的建议：真正带走的不是 14 个算法，而是「三关顺序」与「12 个动作」——这两样在换行业后依然有用。

本章小结

最后一页。

- 三关：说得对（本地化）、算得准（评估）、不越线（合规），顺序不可颠倒。
- 三条线：方法（标准）、算法（规模化）、纪律（兜底）。
- 14 个算法：本地化 5、评估与归因 5、合规 4——每个都能用一个小程序跑通。
- 一份清单：12 个动作，覆盖三关。
- 一个底线：合规的底线是「不让买家产生错误预期」，不是「字面真实」。
- 一个态度：工具会换，判断不会——学「为什么」，不是学「怎么调包」。

关键术语 Key Terms

三关 Three Gates
14 算法 Algorithms
12 动作 Actions

</> 程序 Code ｜配套程序：loc_term_consistency、loc_quality_eval、mkt_attribution、mkt_incrementality、comp_risk_scan、mkt_mmm。